

气动元件设计模型库 V2.1.0

产品用户手册



苏州同元软控信息技术有限公司
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

编制	郎成震	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20231115	A.1	首次创建	刘瑞栋		
20250522	B	架构调整，内容完善	郎成震		



目录

1. 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用.....	3
2. 模型库介绍	3
2.1 模型库概述.....	3
2.2 模型库目录.....	3
2.3 应用场景.....	6
2.4 功能特点.....	7
2.5 使用环境.....	8
2.5.1 客户端.....	8
2.5.2 Mohub 在线.....	10
2.6 使用须知.....	12
2.6.1 许可申请.....	12
2.6.2 适配性说明.....	14
2.6.3 模型库加载.....	14
2.7 使用说明.....	17
2.7.1 帮助文档.....	17
2.7.2 典型示例.....	20
3. 快速入门	23
3.1 案例介绍.....	23
3.2 系统搭建.....	24
3.3 参数设置.....	28
3.4 检查编译求解.....	29
3.5 仿真分析.....	30
4. 二次开发说明	31

4.1 模型扩展.....	32
4.1.1 模型说明.....	32
4.1.2 开发示例.....	34
5. 典型应用案例	44
5.1 三位三通换向阀(DirectionalValve33).....	44
5.2 绝热腔室(AdiabaticChamber).....	46
5.3 气枪(AirPistol)	48
5.4 气动千斤顶(PneumaticJack)	49
5.5 单向阀(CheckValve).....	50
5.6 压力调节器(PressureRegulation).....	52
5.7 ABS 电磁阀(ABSElectromagneticValve)	55
5.8 继动阀(RelayValve)	56
6. 注意事项	57

1. 引言

1.1 产品名称

气动元件设计模型库 V2.1.0（TYPneumaticComponentsV2.1.0）

1.2 编写目的

本文为气动元件设计模型库 V2.1.0 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用指南，以帮助用户更好地理解和应用该模型库，该用户手册具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY- TYPneumaticComponents -USM-20250522-B

文档标题：气动元件设计模型库 V2.1.0 产品用户手册

1.4 术语

术语	描述
定常流动和非定常流动	速度、压力和密度等状态量不随时间改变的流动称为定常流动。定常流动可表示为 $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ 流动状态随时间变化的流动称为非定常流动，通常流体的流动均为非定常流动。按照流动随时间变化的速率，非定常流动可分为三类： 1) 流场变化速率极慢的流动 流场中任意一点的平均速度值随时间变化非常缓慢，此时可忽略加速度效应。该流动又可成为准定常流动，大容器中的液体从小口的出流过程就属于这种流动。准定常流动的每一瞬时都可认为服从定常流动的

	方程，时间效应只是以参量形式体现出来。 2) 流场变化速率很快的流动 此时要考虑加速度效应，该流动和定常流动有本质区别，活塞式水泵所造成的流动就属于这一类。 3) 流场变化速率极快的流动 此时流体的弹性力显得十分重要。瞬间关闭水管阀门时的水击现象就属于这一类。 除上述三种流动外，某些状态反复出现的流动，如流场各点的平均速度和压力随时间周期性变化的流动，也可认为是一种非定常流动。活塞泵和压气机进出口管道流就属于这类。
层流和紊流	当流体的速度、压力等物理参数随时间和空间的变化都很平滑时的流动称为层流。在这种流动中，流体微团的轨迹没有太大的不规则脉动，相临两流层之间的动量、热量和质量的输运均是由分子热运动引起的。 当流体的速度、压力等物理参数随时间和空间的变化都很不规则、很不平滑时的流动称为紊流，该流动中流体微团作随机运动。流体微团不仅有横向脉动，而且有相对于流体平均运动的反向运动，因而流体微团的运动轨迹非常紊乱，流体质点的运动随时间变化很快。其中动量、热量和质量的传递速率比层流高几个数量级。 流体的流动状态一般根据雷诺数来判断，对于内部流动和外部流动所对应的临界雷诺数不同，具体数值可参见《流体力学》。 $Re = \frac{\mu \cdot l}{\nu}$ 式中： μ—流速； ν—运动粘度； l—特征长度，对于圆管来说为管径。
可压缩流动和不可压缩流动	在压力作用下流体体积发生变化的流动称为可压缩流动，真实流动的流体存在不同程度的可压缩性。在流体力学中常用密度的变化来代替体积的变化。一般而言，液体的密度只是在很高的压力下才有微小的变化，所以可视为不可压缩流动，而气体的密度却很容易随压力变化而变。在空气动力学中，要根据气体流动的马赫数确定气体的密度的变化是否可忽略。 在本模型库中，考虑了流体的压缩性的影响，即均视为可压缩性流体。
静压	静压是指物体在静止或者匀速直线运动时表面所受的压强。其单位为：bar。静压加上动压等于全压。这里所谓的“静”只是指流体宏观质点之间没有相对运动，达到了相对的平衡，至于流体作为一个整体则完全可以同刚体一样地运动。由于流体质点之间没有相对运动，流体内并

	不存在切向的剪切应力，因此流体内只有法向的压应力，即 静压 。
--	--

1.5 引用

[1] 《气动元件设计模型库 V2.1.0 产品宣传册》

2. 模型库介绍

2.1 模型库概述

TYPneumaticComponents 气动元件设计模型库，包括活塞、滑阀阀芯、锥阀阀芯、球阀阀芯、孔板阀芯、隔膜、流量控制阀、气体容腔和辅件等模型，用于搭建高粒度气动模型。该模型库和气动模型库配合使用，可应用于各类气动系统的设计与分析，例如起落架应急系统、救生防护服系统等。

2.2 模型库目录

TYPneumaticComponents 气动元件设计模型库提供了丰富的活塞、阀芯、隔膜和密封摩擦泄漏等基础气动元件，能够快速搭建所需的气动部件模型，满足不同颗粒度的气动部件的建模需求。配合气动模型库进行气动系统仿真设计与验证。如图 2-1 所示，按照阀芯结构归类，提供了活塞（Pistons）、滑阀阀芯（SlideValveSpool）、锥阀阀芯（ConicalValveSpool）、球阀阀芯库（BallValveSpool）、孔板阀芯库（NozzleFlapper）、隔膜（DiaphragmLeakageSealings）、轴向柱塞泵（PistonPump）、辅件（Auxiliaries）、边界（Sources）和传感器（Sensors）等组件模型，以及用户指南（UsersGuide）和可用于二次开发的接口（Interfaces）等。此外，TYPneumaticComponents 库中还提供了 8 个典型实例（Examples），供初学者练习参考。



图 2-1 TYPneumaticComponents 库结构

TYPneumaticComponents 模型库采用工程结构单元细分的方法，使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYPneumaticComponents 模型库功能模型简表

名称		描述
UsersGuide	用户指南	提供模型库概述、联系方式、版本说明等介绍文档
Examples	典型实例	提供气动元件设计模型库的经典应用案例，方便用户快速入门
Piston	活塞库	提供不同类型的气动活塞，例如普通、带固定端和带弹簧的活塞等
SlideValveSpool	滑阀阀芯库	提供多种滑阀阀芯，例如带圆环节流孔的，带孔洞的、带槽孔以及可自定义的滑阀阀芯等
ConicalValveSpool	锥阀阀芯库	提供不同类型的锥阀阀芯，如垂直阀座

		锥阀芯、锥阀座锥阀芯、平阀座阀芯和锥阀座圆柱阀芯等
BallValveSpool	球阀阀芯库	提供不同类型的球阀阀芯，如垂直阀座、锥阀座等球阀阀芯
NozzleFlapperSpool	孔板阀芯库	提供孔板阀芯，如喷嘴阀芯
DiaphragmLeakageSealings	隔膜、泄露、密封库	提供各种隔膜、泄露模型、密封模型，如气动隔膜、气动/液动隔膜、粘性摩擦和泄露、密封摩擦等
FlowControlValve	流量控制阀库	提供不同类型的气动节流孔，例如流量数为常数、Perry's Cq、ISO6358等节流孔
Auxiliaries	辅件库	提供气腔、物性计算模块等
Sources	边界库	提供压力温度边界、质量流焓流边界、大气出口、零流源等
Sensors	传感器库	提供各种传感器，如压力、温度、质量流量、焓流量等传感器
Interfaces	接口库	提供接口模型，可用于模型的二次开发

- (1). 活塞模型广泛应用于气缸和气动阀等模型的设计。其核心是力平衡方程，腔室压力的计算依赖于连接的容腔。当构建液压缸时，可以选择普通活塞模型或带固定端的活塞模型。气缸的结构参数可通过活塞的各项参数进行设置，包括初始腔室长度、筒径、杆径和死区容积。此外，质量参数可以通过外部质量块来模拟。普通活塞与带固定端活塞的主要区别在于是否存在与套筒之间的相互作用力。带固定端活塞模型考虑了这种相互作用。在需要设计带弹簧的液压缸或考虑内部压缩效益时，可以使用带弹簧和带回位弹簧的活塞模型。
- (2). 滑阀阀芯模型主要用于气动阀的构建，通流面积是阀芯位移的函数，腔室压力的计算依赖于连接的容腔，模型不考虑质量，使用时需要外接质量块模拟滑阀质量。滑阀库提供多种阀口形状模型，如带圆环、孔洞和槽孔，其中槽孔支持倒角和间隙设置功能，当这些模型无法满足应用需求时，用户可以选择带指定孔的滑阀芯模型，自定义阀口形状以适应具体场景。
- (3). 锥阀阀芯模型和球阀阀芯模型，通常用于气动阀设计，其核心方程包括

压力流量方程和力平衡方程，腔室压力的计算同样依赖于连接的容腔，锥阀阀芯具有锥形结构，球阀具有球形结构，可以有效调节流体的流动通道，从而实现精准的流量控制。该模型支持多种参数设置，包括锥角、阀芯直径和筒径等，用户可以根据具体需求进行调整。

(4). 孔板阀芯库仅提供喷嘴阀芯模型，主要用于流体喷射和控制系统，广泛应用于多级放大伺服控制元件中的前置级。喷嘴阀芯通过喷嘴的形状和尺寸来调节流体的喷射方向和流量。该模型支持多种参数设置，如喷嘴直径、喷射角度等，用户可以根据具体应用需求进行优化。

(5). 隔膜、泄露和密封模型，隔膜主要特点为可变活塞面积，用于模拟气动系统中的压力传递，泄漏模块用于模拟气动系统中的泄漏情况，一般用于气缸内部泄露等，可用于评估泄露对系统可靠性影响，泄露量是根据活塞直径、缝隙、活塞长度和速度计算得到，密封模型主要模拟阀芯与套筒之间摩擦，与摩擦质量块摩擦原理类似。

(6). 流量控制阀库中包含不同类型的气动节流孔，例如流量数为常数、Perry's Cq、ISO6358 等节流孔，主要用于模拟气动系统中的压损情况。

(7). 辅件库中包含气腔、物性计算模块模型，容腔用于系统压力计算，有普通接口与带体积接口两种，带体积接口容腔用于连接活塞和阀芯，可以将活塞和阀芯体积传递至容腔内进行压力计算，此外还提供了介质物性计算模块方便用户了解气动系统各处的物性变化情况。

(8). 边界库中包含压力温度边界、质量流焓流边界、大气出口、零流源等，能够支持多种气动系统的边界输入假设。

(9). 传感器库中包含压力、温度、质量流量、焓流量等传感器模型，用于监测气动系统中的压力、流量、温度及焓流变化，更好的保证气动系统的安全运行。

2.3 应用场景

气动元件模型库主要用于设计细粒度气动组件设备模型，包含各类活塞、阀芯以及隔膜泄漏密封元件模型，配合气动组件模型库，能够满足多场景多工况的气动系统设计仿真与验证工作，以及适用于航天、航空、车辆、船舶以及能源等众多行业。

1) 气动元件结构与定制化开发

支持基于几何参数定制开发气动元件，满足高速响应、轻量化或极端环境需求，包括高频电磁阀的流道拓扑优化、多级伸缩气缸的腔体分级设计等。结合气

动模型库，模拟元件在动态工况（如脉冲供气、负载突变）下的表现，优化密封性、响应速度及能耗效率。

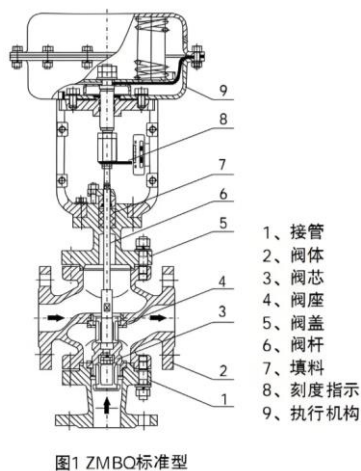


图1 ZMBO标准型

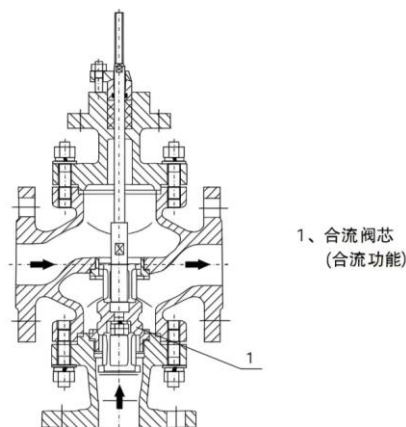


图2 ZMA/BO(合流型)合流场合

2) 气动元件内部热流特性分析

通过模拟流体在复杂流道中的动态行为，分析气动元件内部气流的分布、流速、压力和温度变化，揭示其在不同工况下的热流特性。同时，帮助优化流道几何参数，评估气动元件的流体力学性能和热力学性能，从而提高气流控制效率，减少能量损失，并确保气动系统的稳定性与高效性。

3) 气动刹车系统设计优化

通过建立制动阀、继动阀、制动气室等核心组件的精确模型，可模拟气路压力传递和阀门响应延迟等动态特性，优化储气罐容量、管路布局等设计，提升系统响应速度。此外，能够测试极端工况（如紧急制动），提前发现气压泄漏、密封失效等问题，从而缩短开发验证周期。

4) 气动元件热特性分析验证

模型库可以模拟气流在气动元件内部的温度变化、热传递过程及与外界环境的热交换，精确预测元件在不同工况下的热行为。这些模拟不仅能帮助评估自动装配线高频高负荷操作下可能导致的元件过热风险，还能应对航空领域极端温度环境变化对元件热特性的严苛要求。

2.4 功能特点

 丰富的基础元件

1. **多种结构活塞模型：**提供不同类型的活塞设计，以适应不同的气动系统应用。
2. **阀芯模型：**包括多种阀芯设计，能够满足不同换向和调节需求。
3. **喷嘴和挡板阀芯：**可用于流体控制和调节，增加模型的灵活性。

定制化开发

1. **模块化设计：**通过弹簧腔模块、阀口模块等，可以快速搭建复杂气动模型。
2. **灵活拓扑结构：**用户可以根据需求，自主组合各个模块，创建特定的气缸、阀和泵模型。

特性分析支持

1. **细粒度建模：**能够根据具体结构参数，建立精确的液压部件模型。
2. **多特性计算：**支持对力学特性、运动特性、压力特性、流量特性进行分析，帮助用户深入理解部件的性能及其相互关系。

多专业耦合仿真

1. **跨领域兼容：**与机械库、控制库等其他模型库的兼容性，使得不同系统和组件可以进行联合仿真。
2. **综合性能研究：**通过耦合仿真，用户可以全面分析气动系统的整体性能，包括动态响应和稳定性。

2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-2 所示。

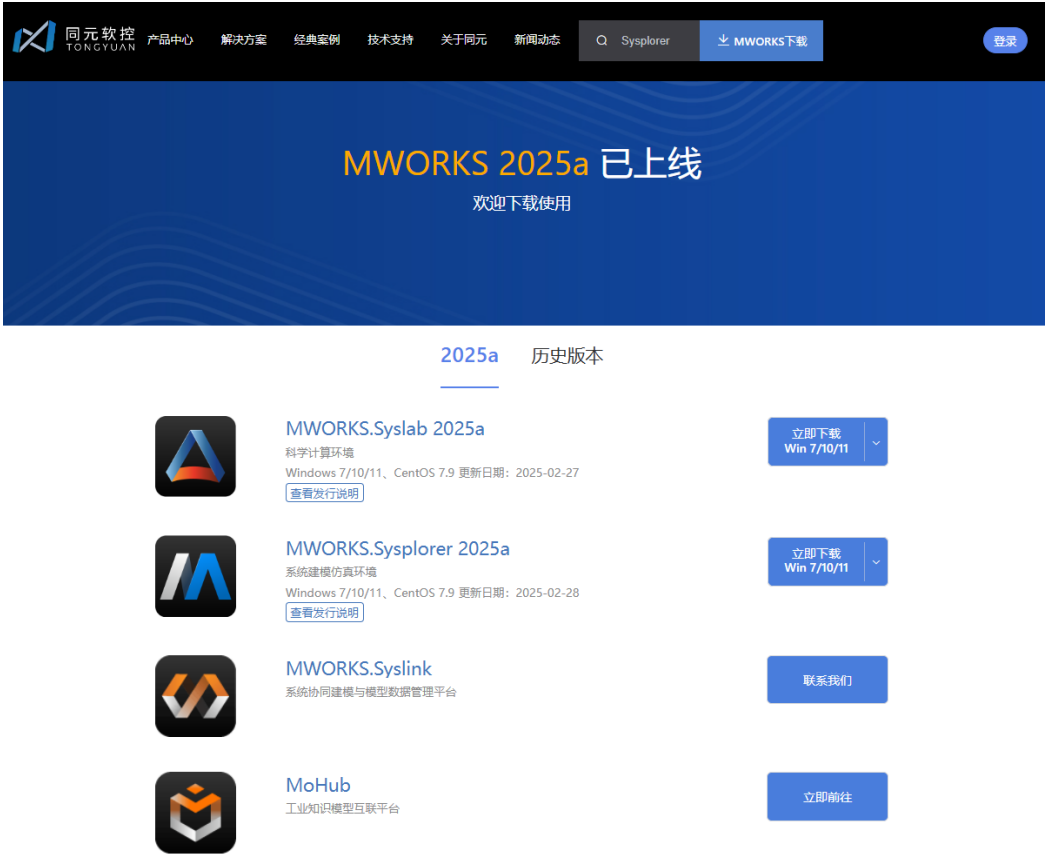


图 2-2 MWORKS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORKS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中气动元件设计模型库（TYPneumaticComponents）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的气动元件设计模型库如图 2-3 所示。

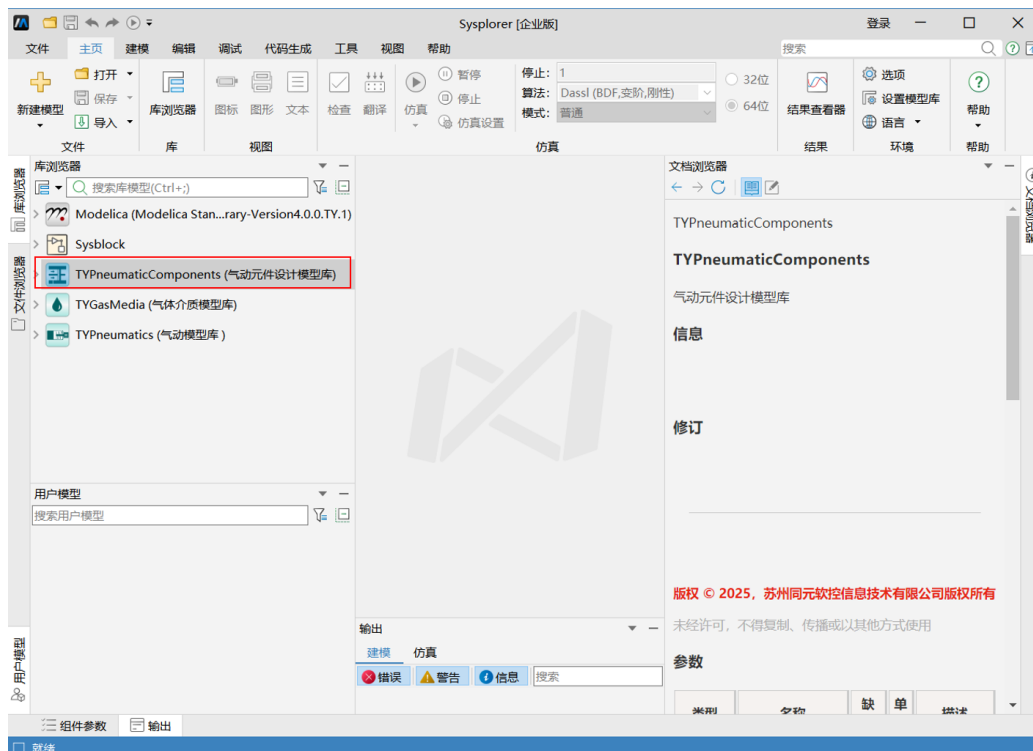


图 2-3 客户端加载气动元件设计模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用气动元件设计模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，在“众创共享”搜索栏可以搜索气动元件设计模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-4 所示，点击该模块选择“模型”在典型示例中进入单向阀系统在线仿真界面，如图 2-5 所示。

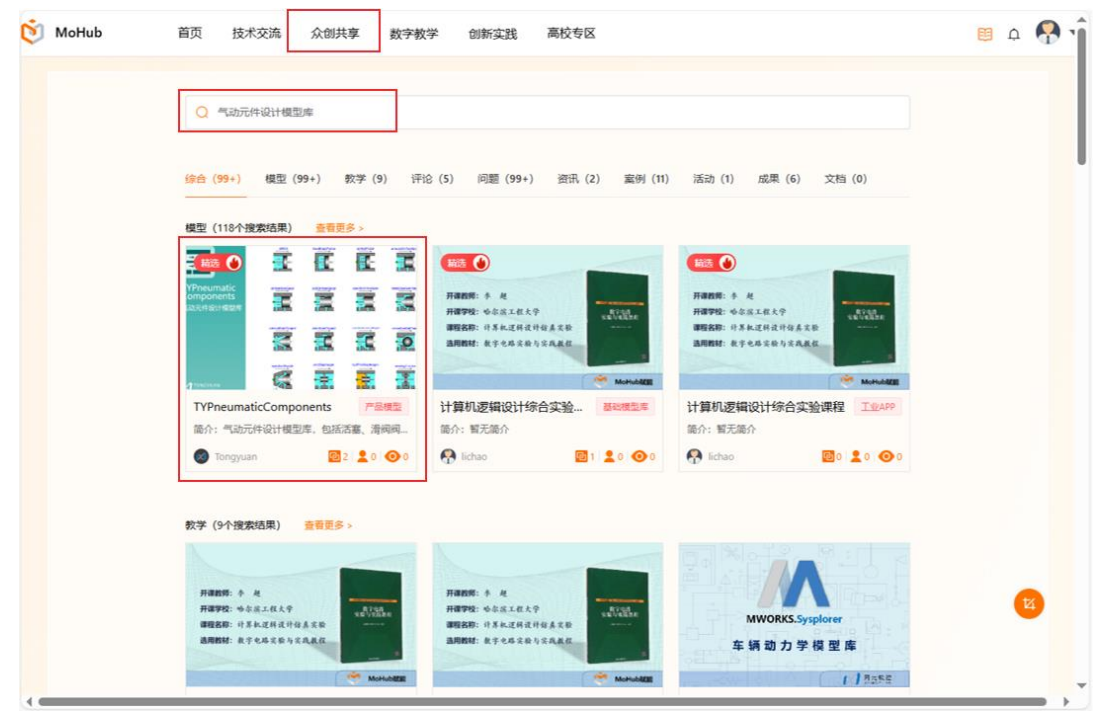


图 2-4 Mohub 在线仿真平台

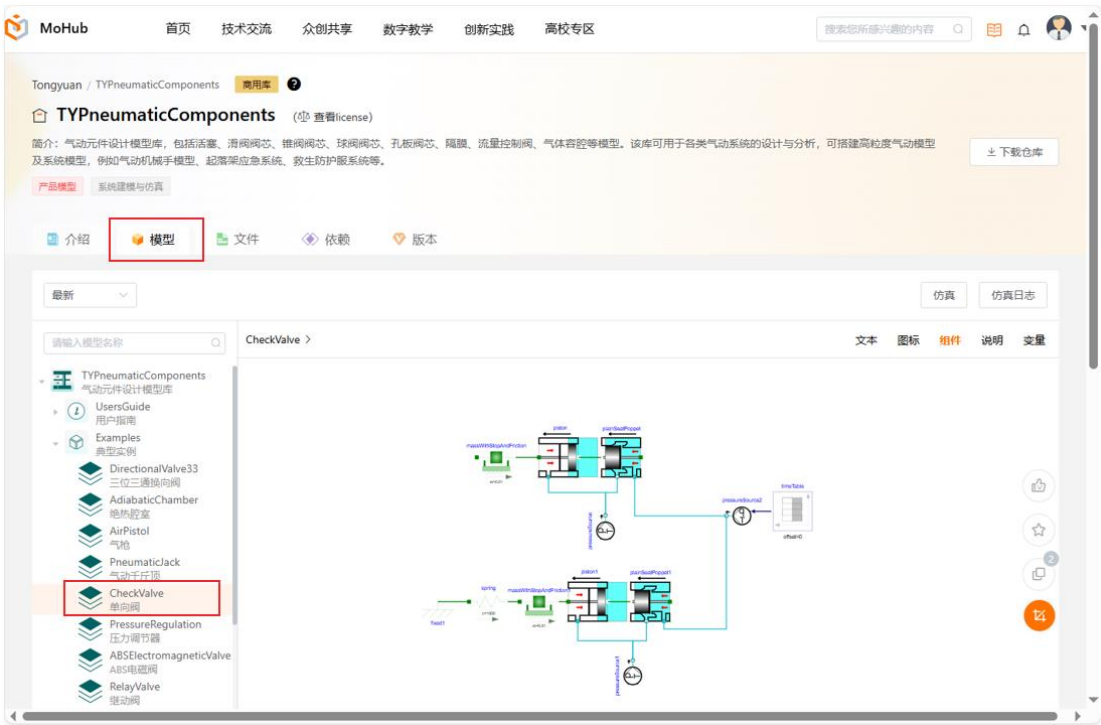


图 2-5 气动元件设计模型库云平台仿真界面

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网 (<https://tongyuan.cc>) 的“技术支持”中进行如图 2-6。

注: 进行权限申请时,模型库的使用授权需申请教育版或企业版,可根据实际情况进行申请。



图 2-6 许可申请

申请到对应的许可授权后,在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口,如图 2-7 所示。

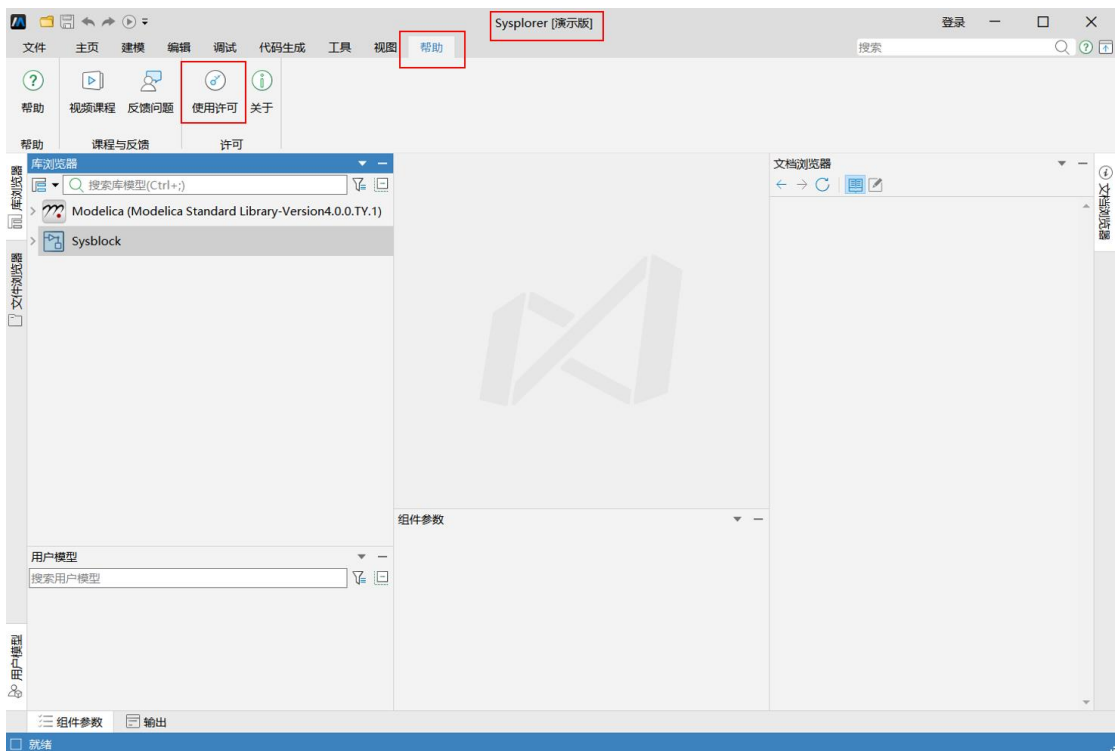


图 2-7 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-8 所示。

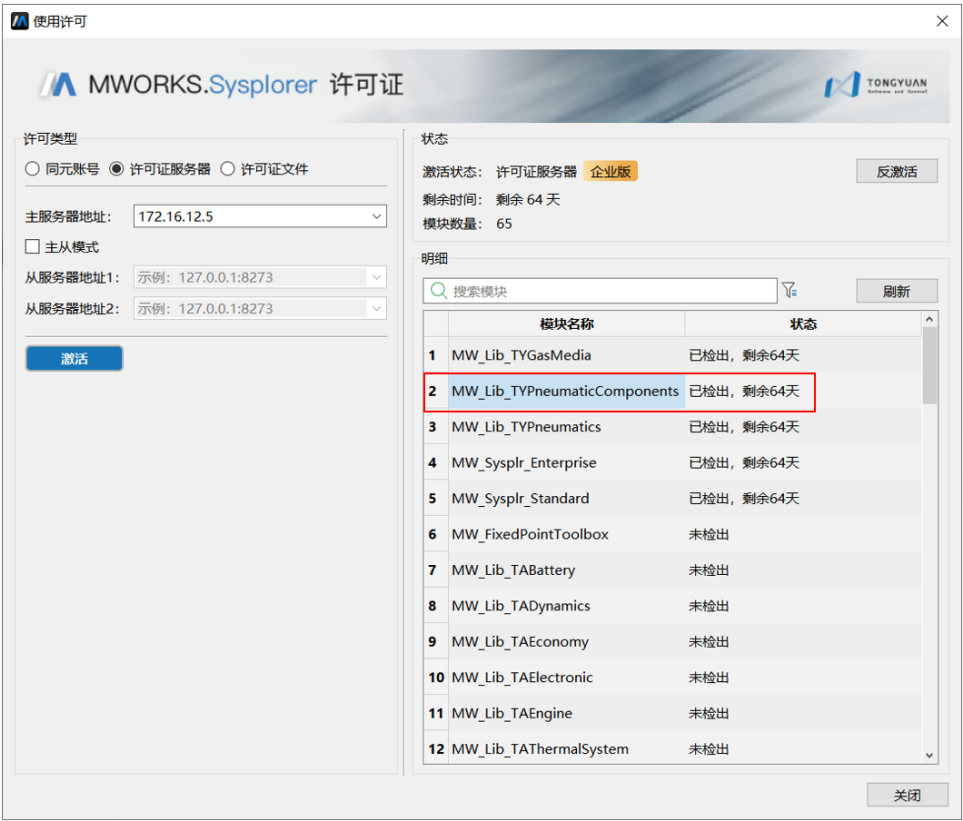


图 2-8 权限激活及模块授权状态

注：状态显示未检出意为在模型浏览器界面未加载，模块名称所显示的均已授权。

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64 架构	Windows7/10/11
	CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2010 /2017
模型库	Modelica	4.0.0.TY.1
	TYGasMedia	V2.0.1
	TYPneumatics	V2.0.1

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开气动元件设计模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYPneumaticComponents（气动元件设计模型库），如图 2-9。

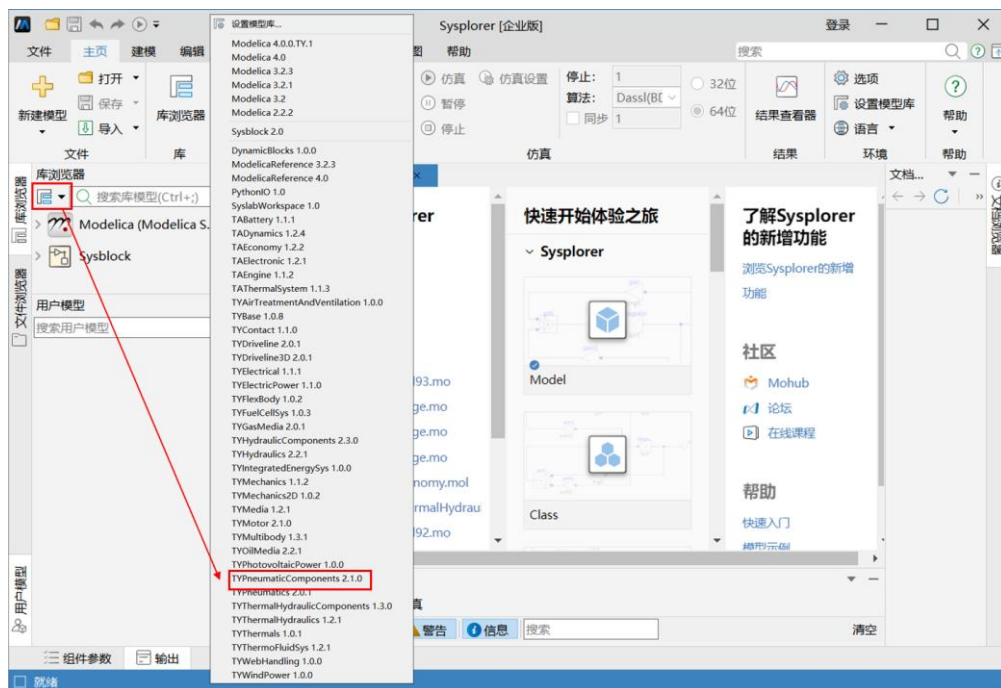


图 2-9 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“主页”，打开“选项”窗口，如图 2-10 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，气动元件设计模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1,且需要依赖气体介质模型库 TYGasMediaV2.0.1 和气动模型库 TYPneumaticsV2.0.1，选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

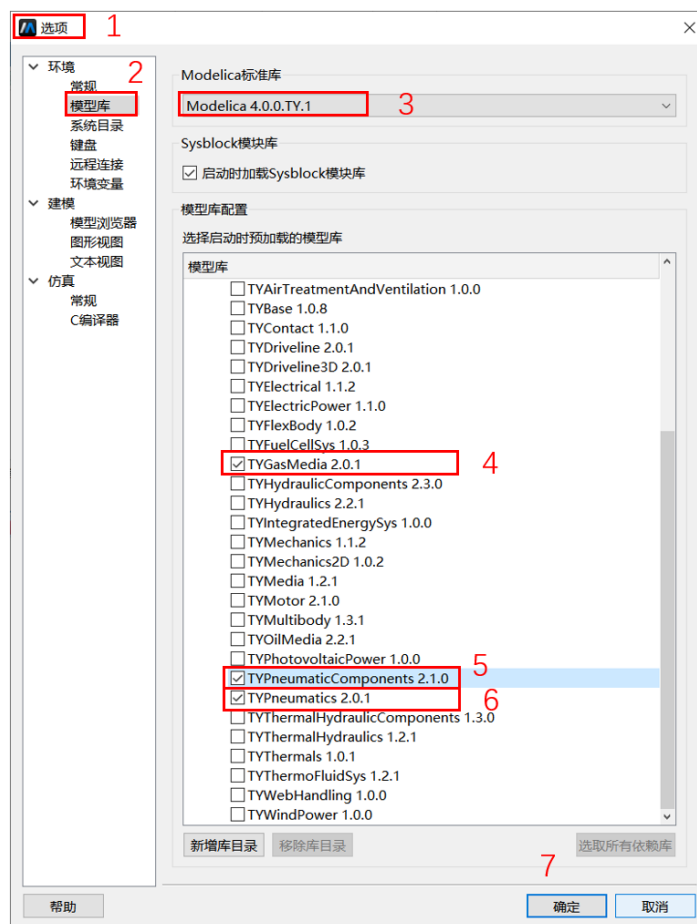


图 2-10 模型库加载（方式二）

注：在新版本中在模型库选项界面增加了选取“所有依赖模型库”按钮，用户可选择在选择完计划加载的模型库后，点击该按钮所依赖模型库会自动进行候选，加载状态与图 2-10 相同。

3) 加载结果

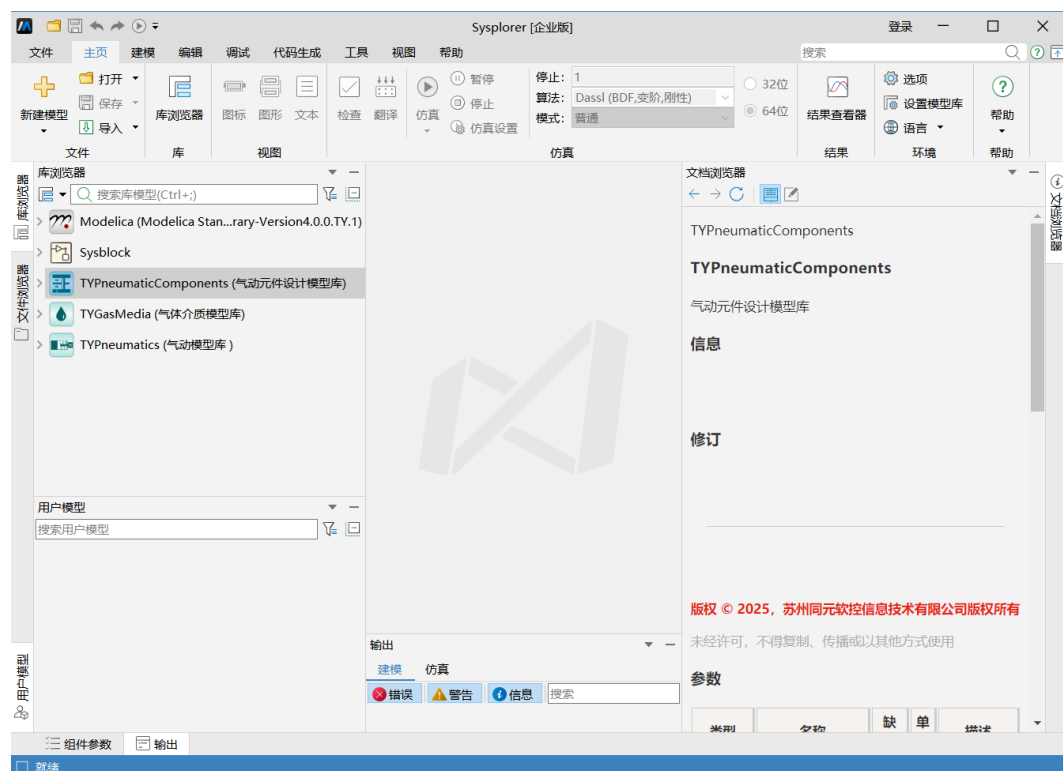


图 2-11 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以气动元件设计模型库中的活塞模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的气动元件设计模型库，找到对应的模型——活塞模型，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-12 所示。

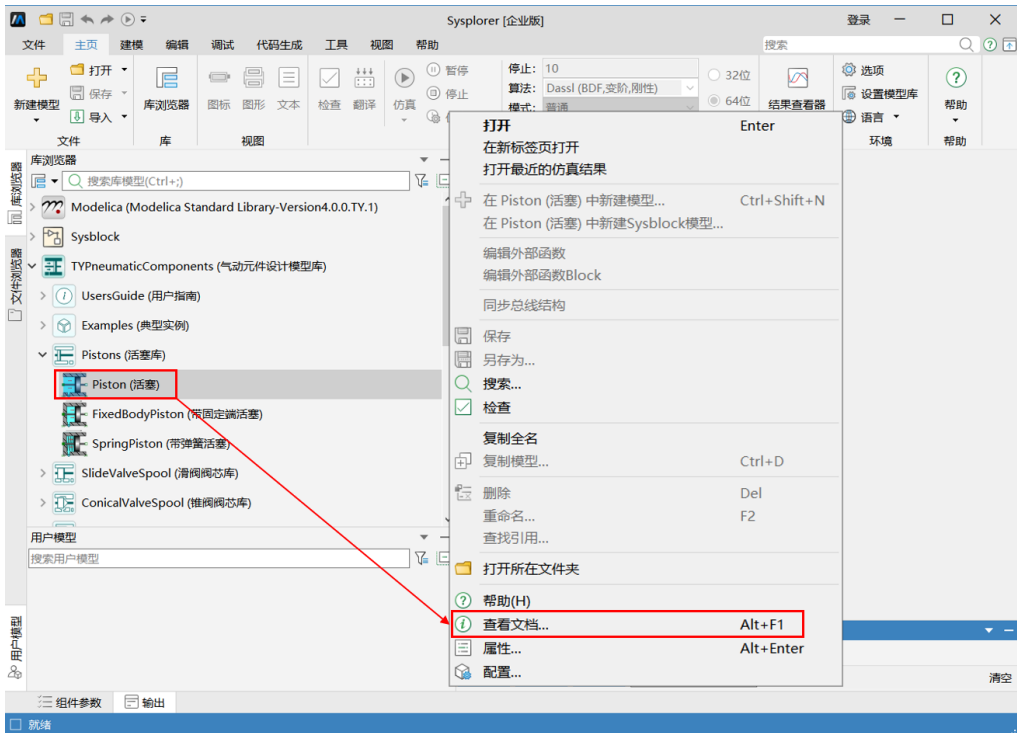


图 2-12 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先在视图选项框下打开窗口模型式下的文档浏览器，如图 2-13 所示，随后找到对应的模型——活塞，双击打开帮助文档。

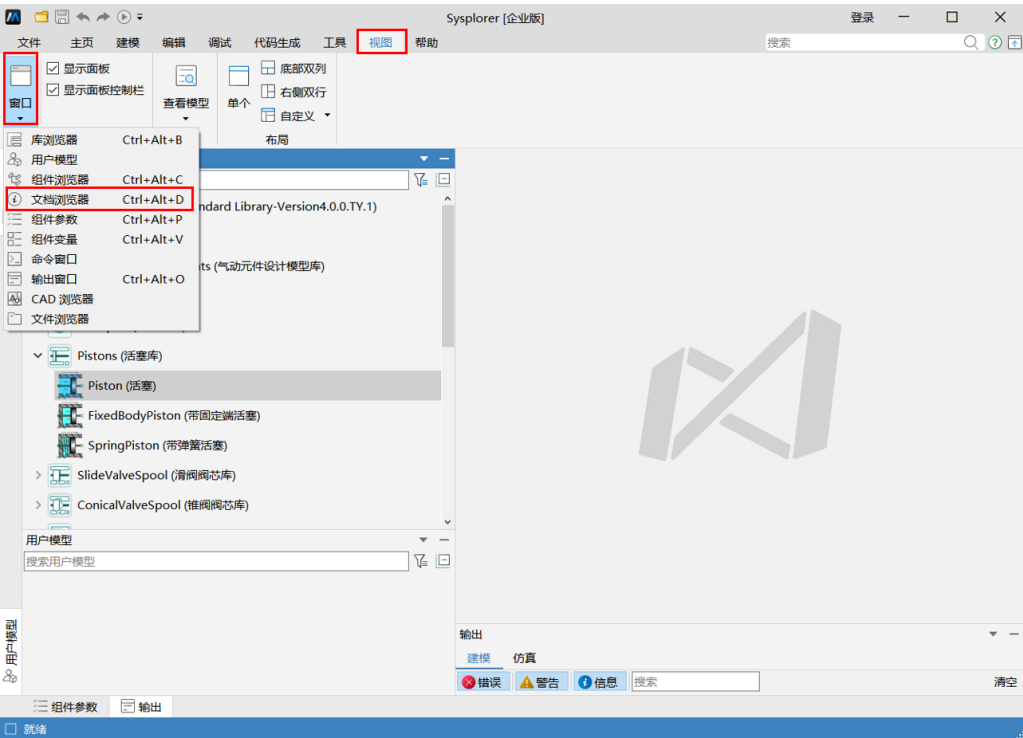


图 2-13 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

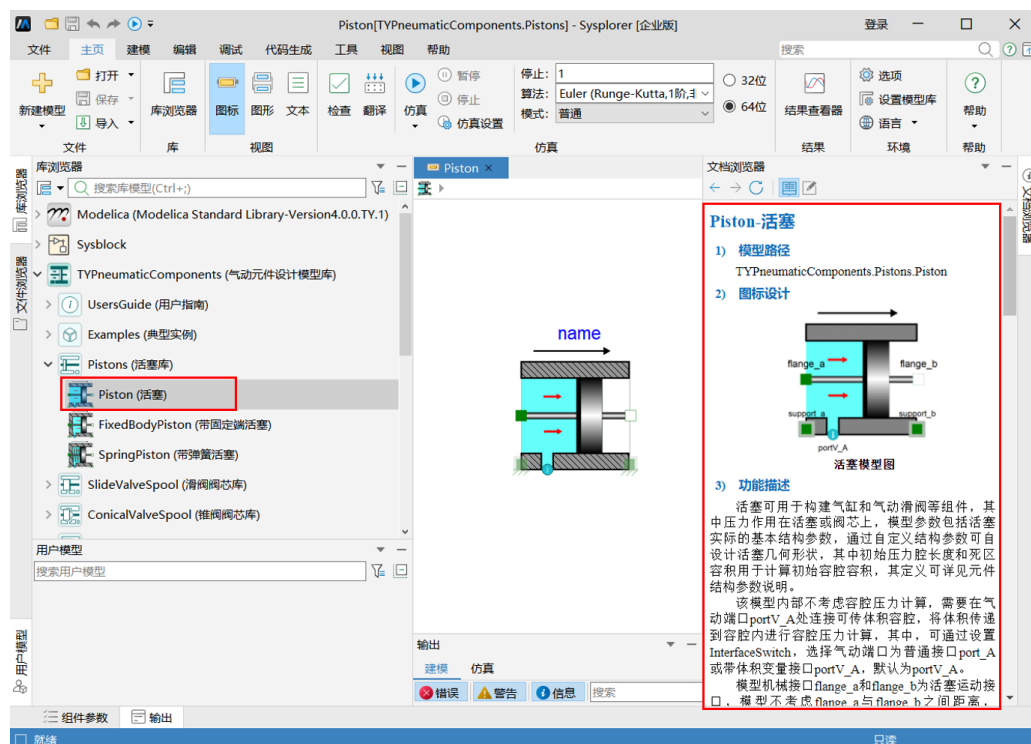


图 2-14 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “基本假设”给定了该模型的一些假设条件和适用范围；
- “模型接口”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；
- “模型参数”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “模型变量”主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；
- “参数设置”用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；
- “模型原理”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以气动元件设计模型库中的三位三通换向阀系统为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——三位三通换向阀系统，在主页/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-15 所示。

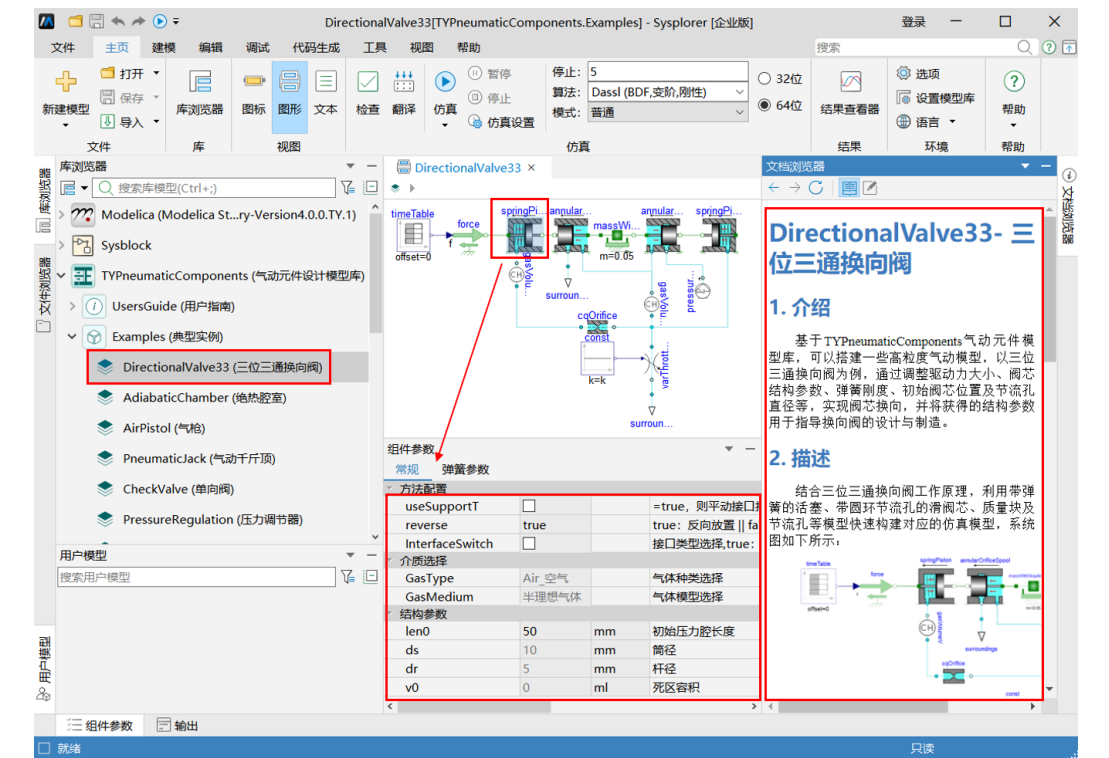


图 2-15 三位三通换向阀系统

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求,用户可自行复制创建新的模型再进行修改,包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制, 右键目标模型复制, 如图 2-16。

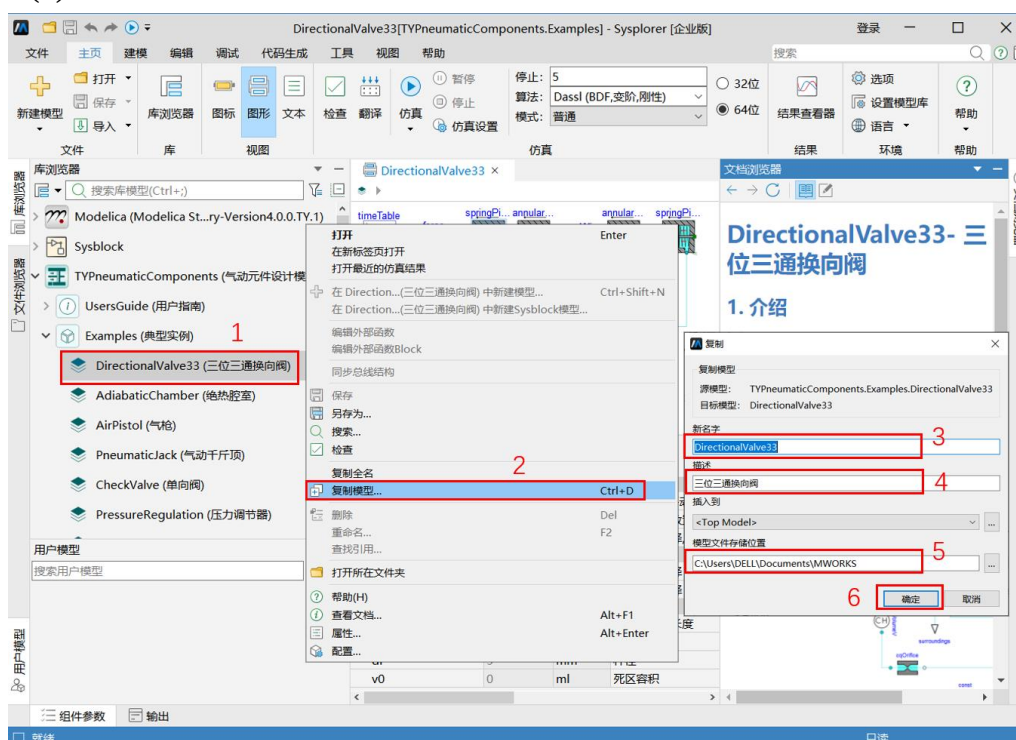


图 2-16 直接复制

注: 该方式下可以修改系统名称, 系统描述以及模型存放地址, 否则直接存入默认工作目录下

(2). 先选择合适的位置创建新的模型, 如图 2-17。

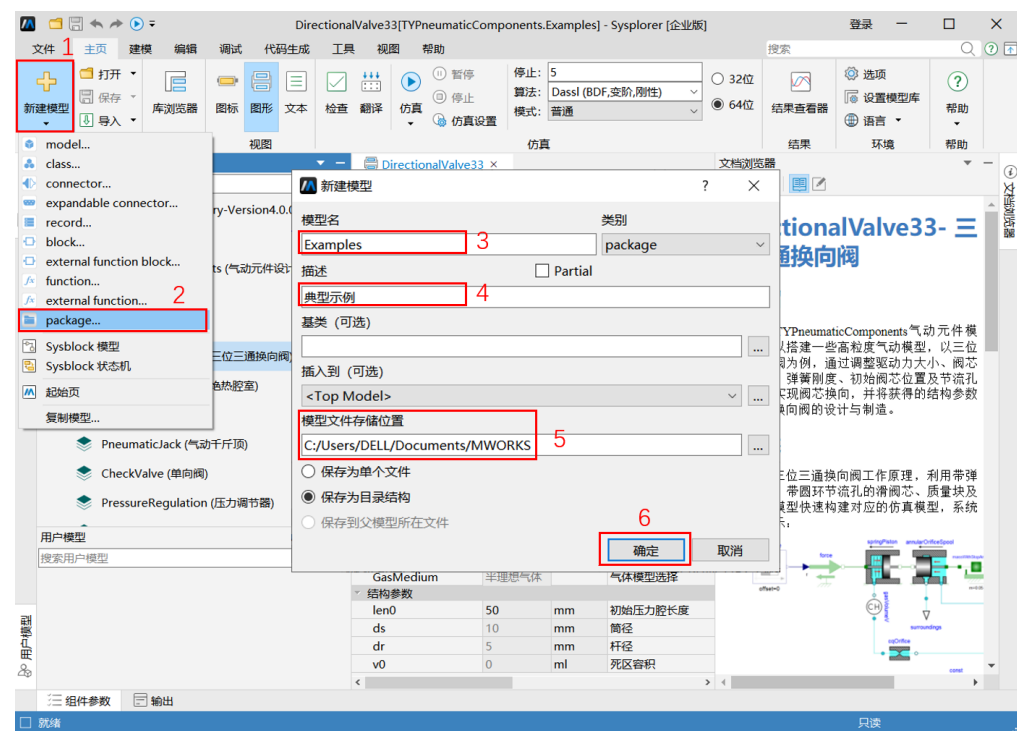


图 2-17 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——三位三通换向阀系统，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-18 所示。

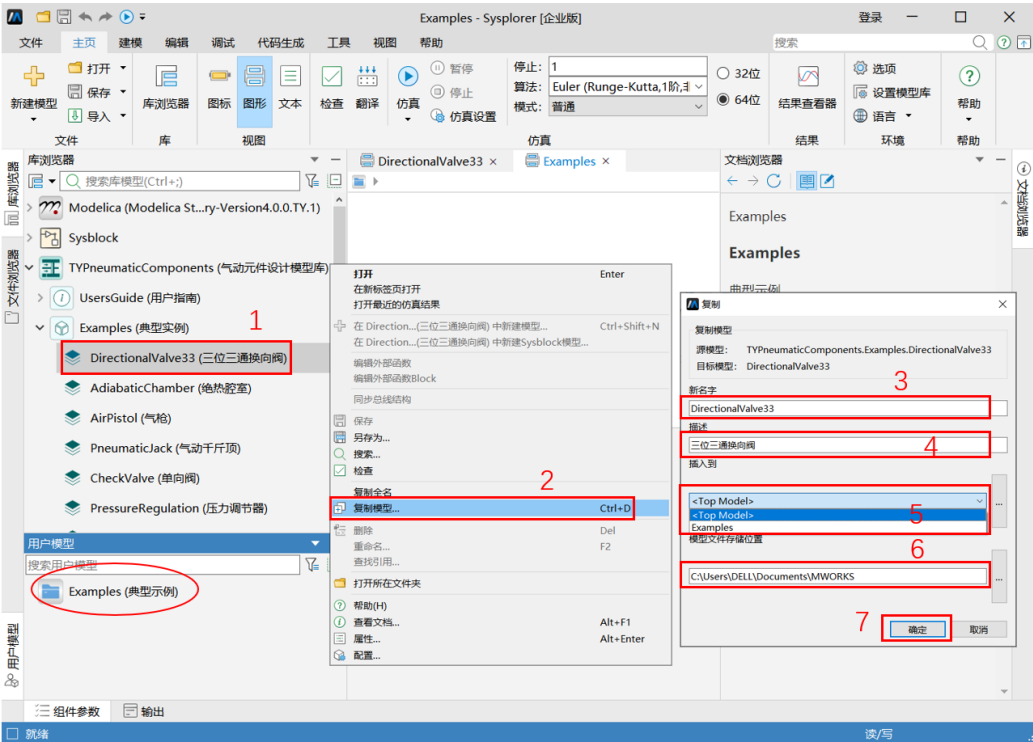


图 2-18 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的

地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-19。

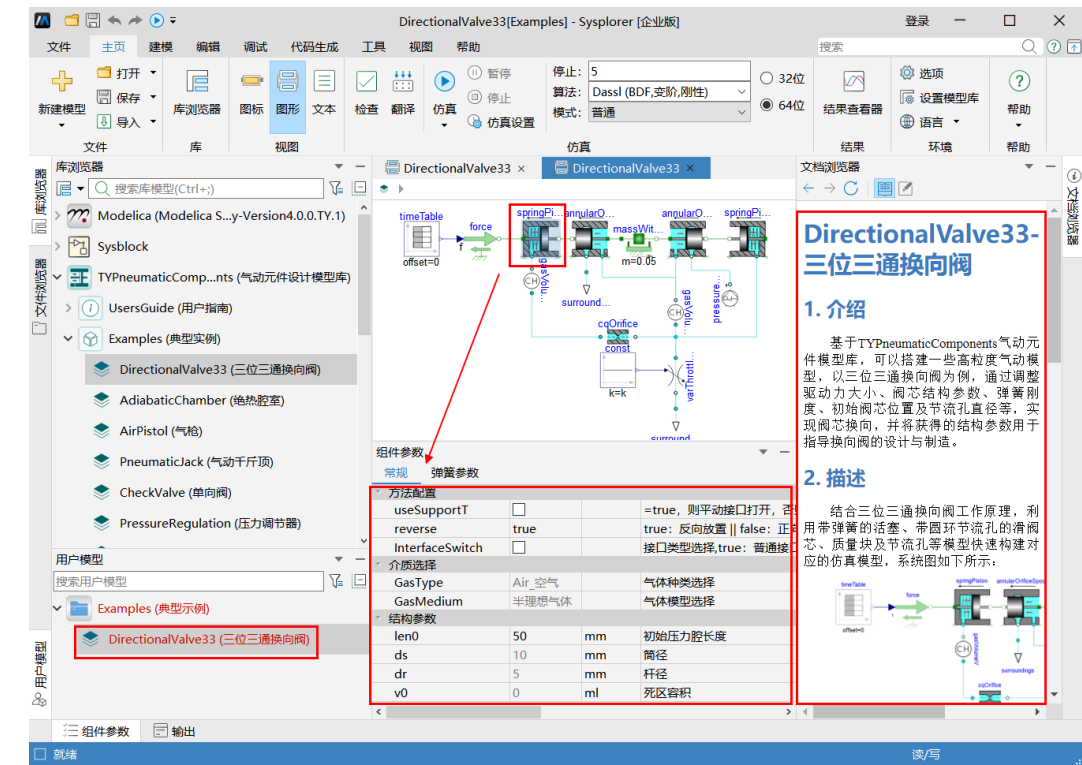


图 2-19 模型参数修改

对于修改后的三位三通换向阀系统按照正常系统仿真流程进行操作。

3. 快速入门

3.1 案例介绍

以构建气动缸系统为例，如图 3-1 所示为气动缸的图形符号，气动缸的作用是将压缩空气的压力能转化为机械能，驱动机械部件是实现往复运动或摆动。

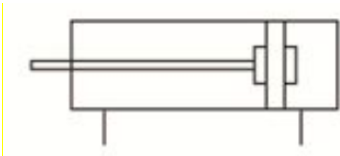


图 3-1 气动缸图形符号

如下图 3-2 所示为气动缸的结构图，主要包括缸筒，活塞及活塞杆等部分组成，通过改变进气的方向，切换压缩空气进入缸筒的不同腔室，从而改变活塞受力方向，实现活塞杆的伸出及回缩运动。

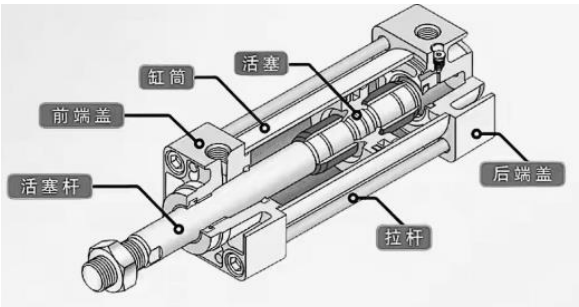


图 3-2 气动缸结构图

3.2 系统搭建

考虑气动缸的结构组成，可采用气动元件设计模型库中的带固定端的活塞模型和机械模型库中的质量块模型实现，并结合不同输入的压力源模型搭建迷你型气动缸测试系统，模拟气动缸的工作过程，搭建如下系统图：

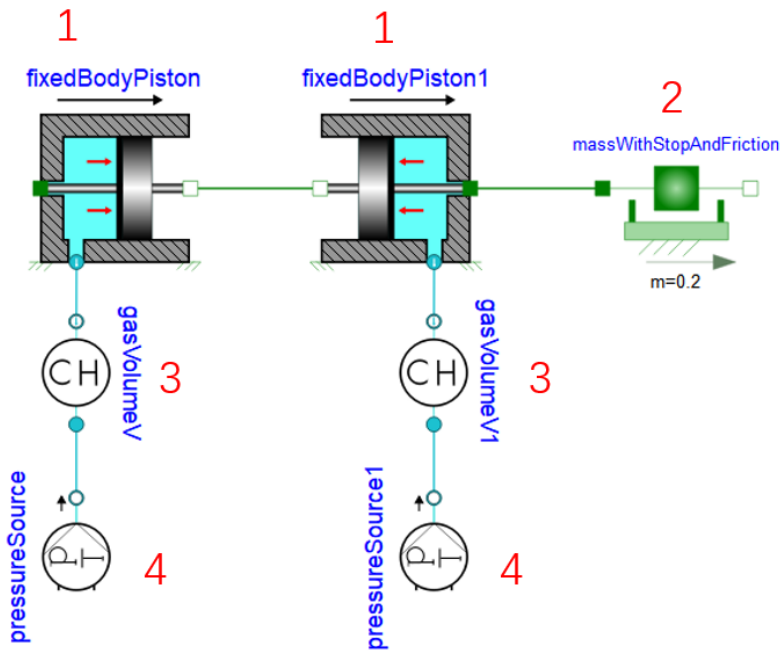
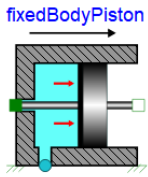
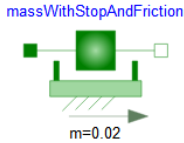
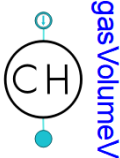
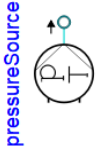


图 3-3 气动缸仿真系统

模型	功能描述	模型路径
----	------	------

	带固定端活塞可用于构建气缸和气动滑阀等组件，其中压力作用在活塞或阀芯上，模型参数包括活塞实际的基本结构参数，通过自定义结构参数可自设计活塞几何形状。	TypneumaticComponents.Pistons.FixedBodyPiston
	描述了滑动质量的 Stribeck 摩擦特性，即滑动质量与支撑之间的摩擦力。包括一个硬性止动以限制位置。	Modelica.Mechanics.Translational.Components.MassWithStopAndFriction
	模拟气缸的腔室效应	TypneumaticComponents.Auxiliaries.GasVolumeV
	压力温度源模块，提供系统的压力温度边界	TypneumaticComponents.Sources.PressureSource

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-4。

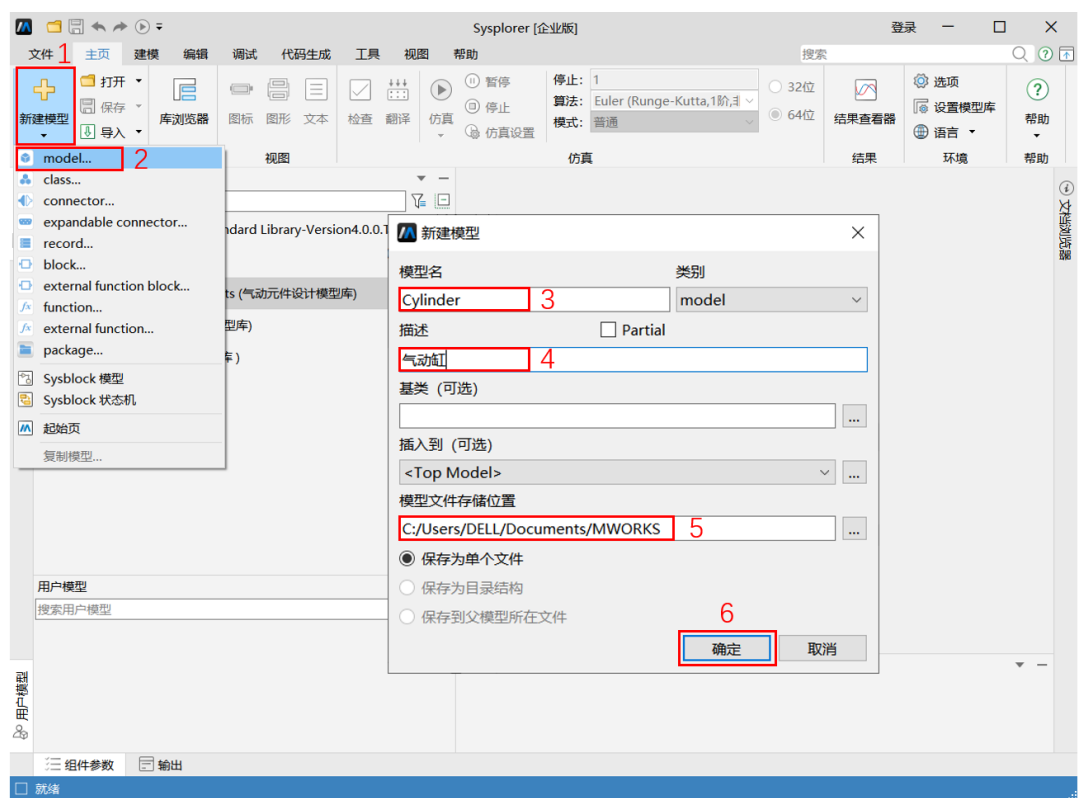


图 3-4 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-5，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-6，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-3 所示的仿真系统。

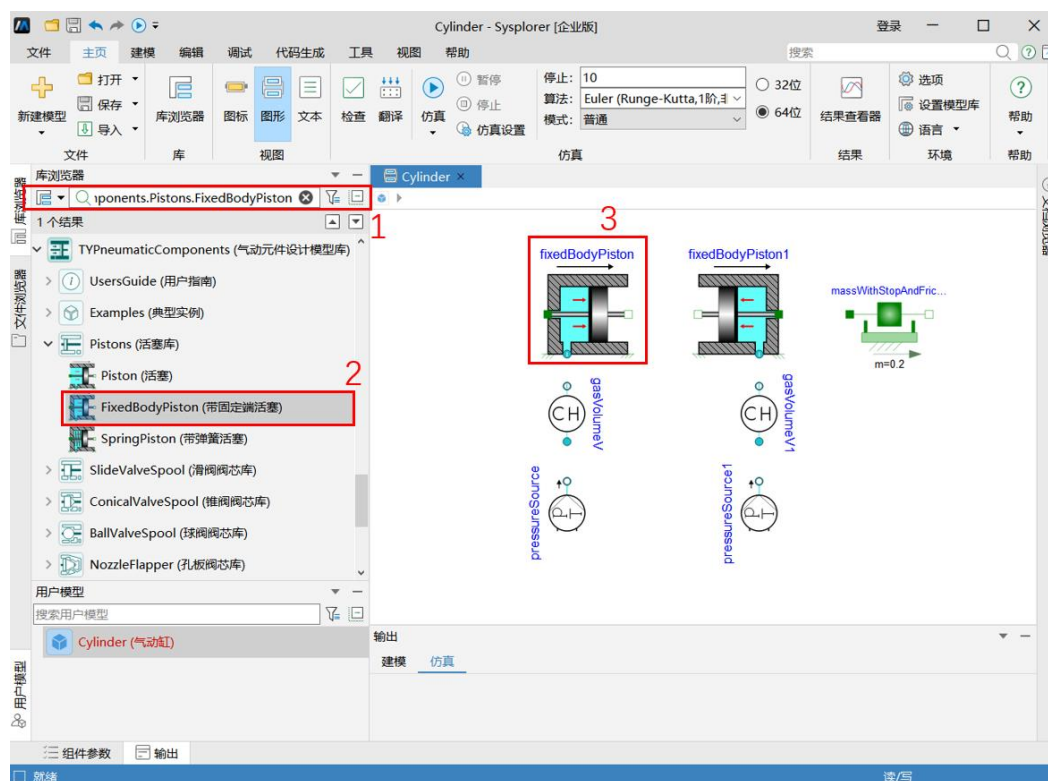


图 3-5 模型选取（方式一）

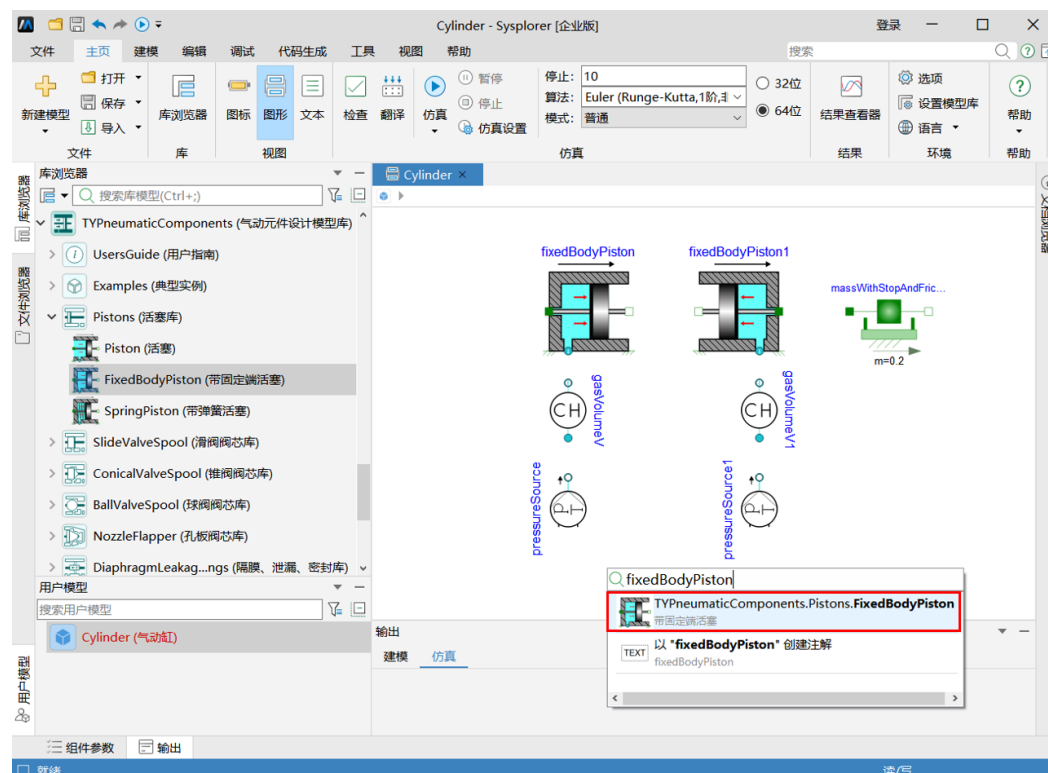


图 3-6 模型选取（方式二）

需要注意的是带体积接口的气动孔为多维度的需要设置相应的维度才能正常连接，连接方式如图 3-7 所示。

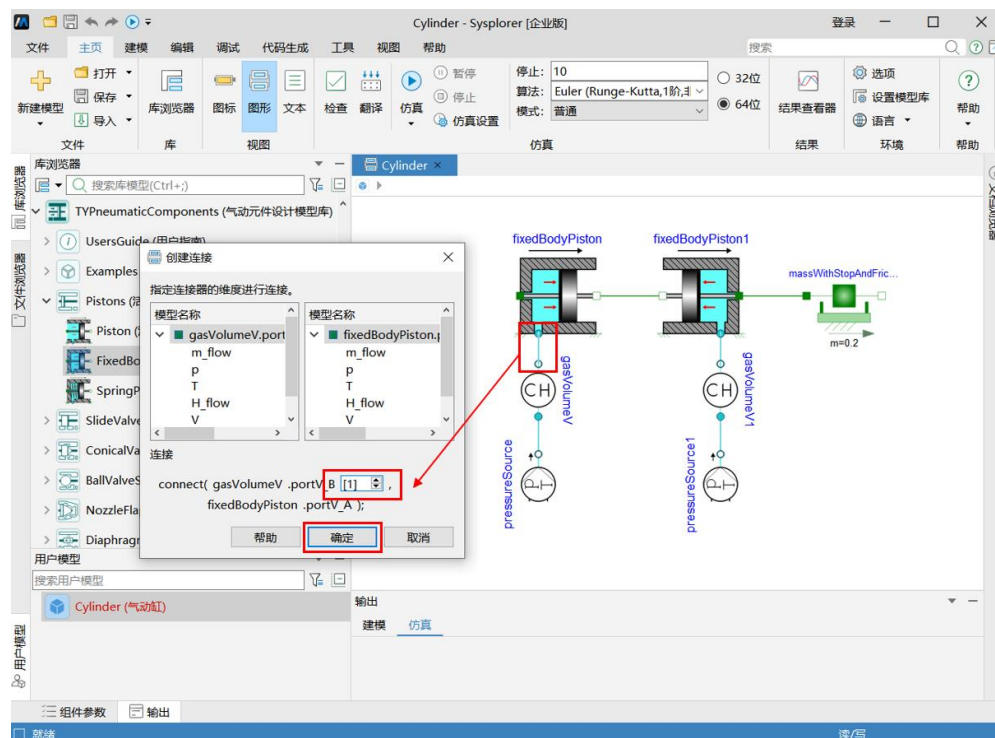


图 3-7 模型连线

3.3 参数设置

根据迷你型气缸的主要特点来设置参数，针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-8 所示对气缸测试系统进行必要的参数设置。

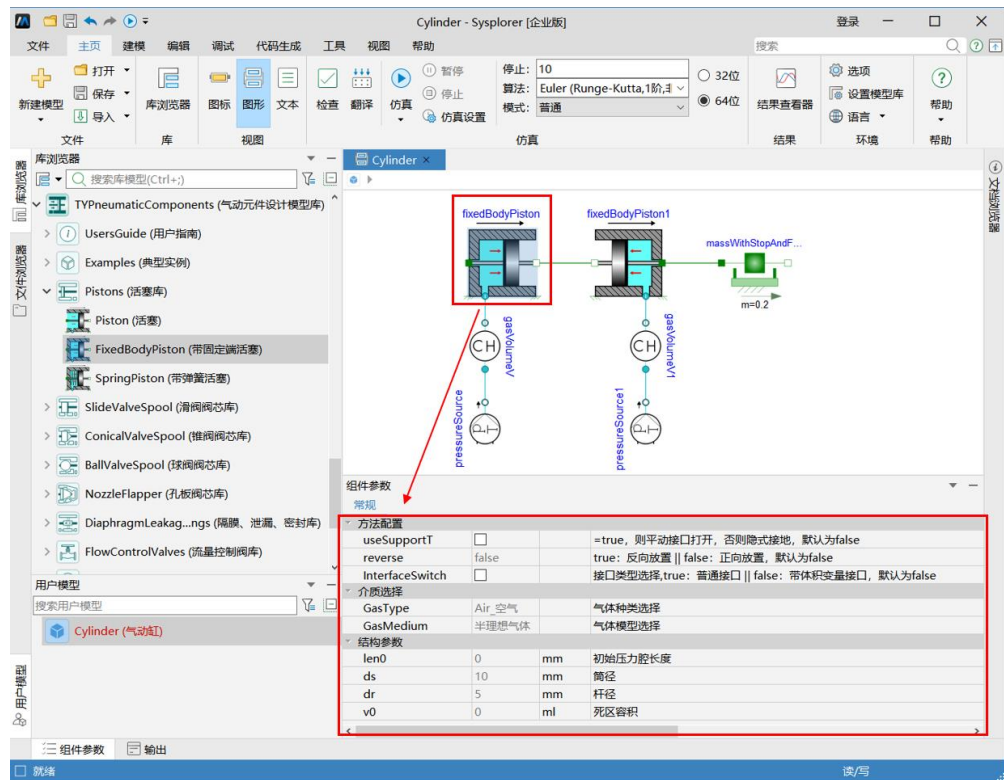


图 3-8 带固定端活塞参数设置

模型名称	参数名称	参数说明	单位	参数设置
fixedBodyPiston1	reverse	放置方向	/	true
massWithStopAndFriction	smax	右止位置	mm	30
	smin	左止位置	mm	0
	m	质量	kg	0.2
pressureSource	inputType_p	压力输入类型	/	2-斜坡压力
pressureSource	inputType_p	压力输入类型	/	2-斜坡压力
	heightPressure	斜坡幅值	bar	20
	startTimePressure	初始时间	s	5

注：未指定的参数值均保持默认值。

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-9 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置

仿真区间、输出区间以及积分算法等。

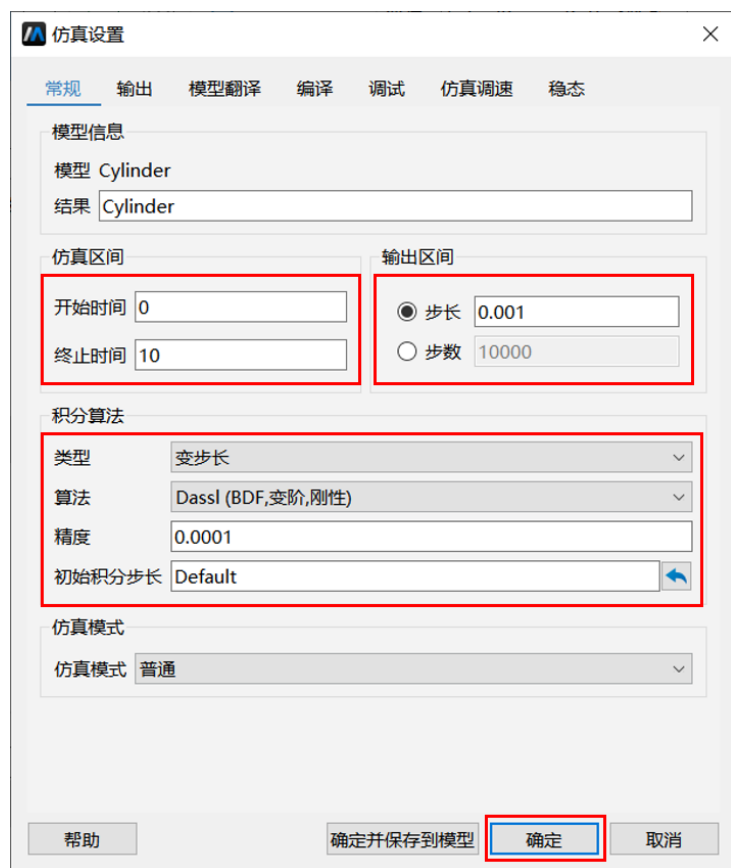


图 3-9 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 10 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。在这个例子中，因为没有建立相关的三维机械模型，因此，在这里仅使用二维曲线方式进行结果查看。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表，用户可以选择一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

在该示例“气动缸”中，通过控制进入气缸左右端的压力大小，驱动活塞杆按照设定参数进行运动。

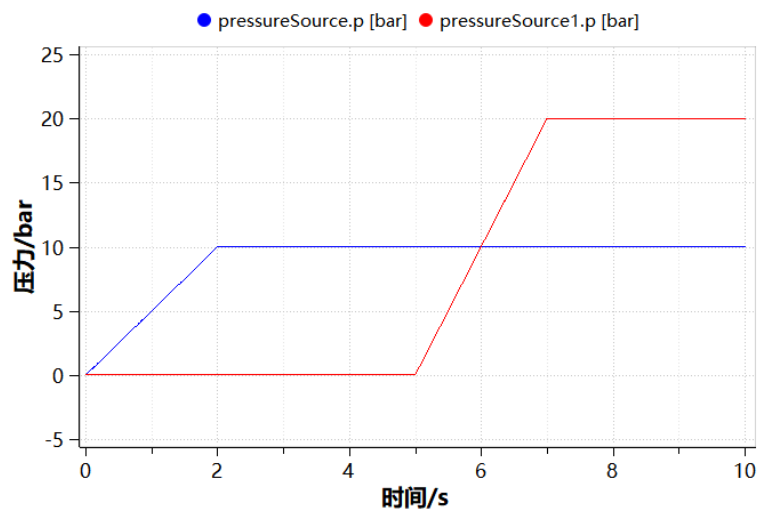


图 3-10 左右腔压力曲线

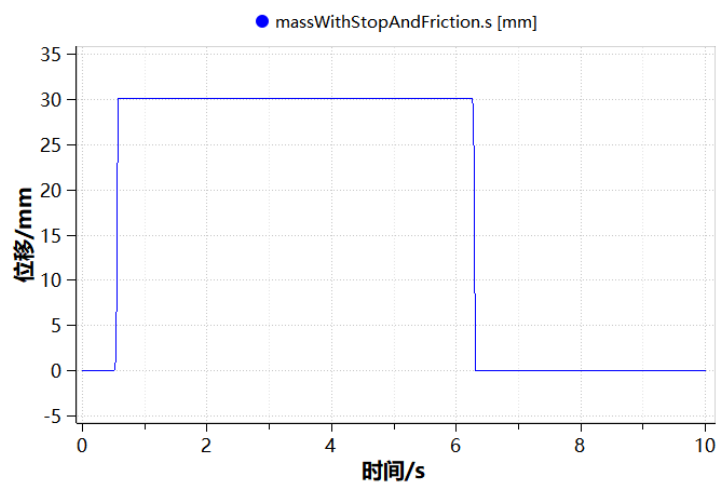


图 3-11 气缸位移曲线

4. 二次开发说明

在 MWORKS.Sysplorer2024a 及以上版本中加入了介质传递功能，若想实现该功能，可在顶层 Package 中写入下述代码来实现：

```
parameter Boolean MediumTransfer =true "true: 介质传递||false: 介质不传递"
```

注：Sysplorer 集成的商业模型库已实现介质传递功能。如果在二次开发中要实现该功能，需要在新建模型前先创建 Package 包并将传递机制代码写入 Package 顶层，确保该功能生效。

由于模型库提供的模型种类及功能有限，为了方便用户能够获得想要的模型，

在模型库中开放了能够进行二次开发的接口及必要信息，接下来将通过具体示例来介绍如何实现模型的二次开发。

4.1 模型扩展

4.1.1 模型说明

表 4-1 二次开发模型列表

序号	模型	路径	说明
1	组件二次开发模板	TYPneumaticComponents.UsersGuide.Template	见附录 1
2	气动输入接口	TYPneumaticComponents.Interfaces.GasInterfaces.GasPort_A	见附录 2
3	气动输出接口	TYPneumaticComponents.Interfaces.GasInterfaces.GasPort_B	
4	带有体积变量的气动输入接口	TYPneumaticComponents.Interfaces.GasInterfaces.GasPortV_A	
5	带有体积变量的气动输出接口	TYPneumaticComponents.Interfaces.GasInterfaces.GasPortV_B	
6	两机械一流体接口	TYPneumaticComponents.Interfaces.TwoFlangesOnePortV	
7	机械接口	TYPneumaticComponents.Interfaces.MechanicsInterfaces.partialFlanges	

➤ 附录 1:



组件二次开发模板，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发代码的模板，包括了组件参数、变量、方程和调用接口信息等内容，提供给开发人

员在此基础上进行二次开发使用，以快速开发符合用户需求的定制化模型，如下为组件开发模板代码详细形式，用户可按照如下标准格式进行模型开发。

```
model Template "组件二次开发模板"
//第一部分：继承类语句如 import、extend、outer 等；
extends Interfaces.TwoFlangesOnePortV;

//第二部分：模型参数，parameter；
parameter SI.Diameter ds(displayUnit = "mm") = 0.01 "筒径"
  annotation (Dialog(group = "结构参数"));
parameter SI.Diameter dr(displayUnit = "mm") = 0.005 "杆径"
  annotation (Dialog(group = "结构参数"));
parameter SI.Volume v0(displayUnit = "ml") = 0 "死区容积"
  annotation (Dialog(group = "结构参数"));

//第三部分：模型变量；
SI.VolumeFlowRate q(displayUnit = "l/min") "体积流量";
SI.Area area "通流面积" annotation (HideResult = true);

//第四部分：模型的接口；
无

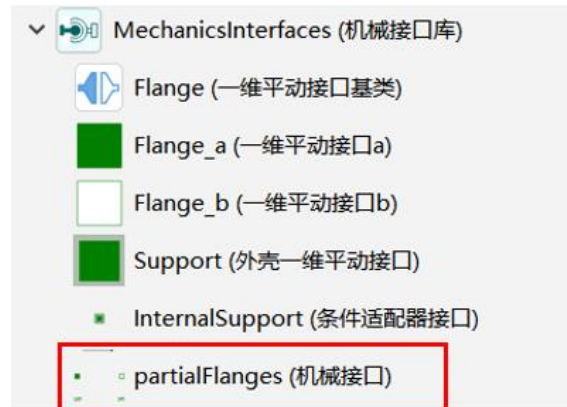
//第五部分：初始方程，initial equation；
无

//第六部分：方程和算法，equation、algorithm；
//活塞有效作用面积方程
area = OrificeCharacteristic.limanual.Alimanual(ds, dr);
//体积方程
portV_A.V = v0 + length * area;
//流量方程
portV_A.m_flow = 0;
q = v * area;
//力平衡方程
f = p * area;
0 = internalSupport_a.f + internalSupport_b.f; // - switch * f
assert(ds > dr, "ds 必须大于 dr", level = AssertionLevel.error);

end Template;
```

➤ 附录 2:





两机械一流体接口内继承了带输出体积的气体单端口和机械接口，其中带输出体积的气体单端口，包括读取端口状态、组件属性、接口实例化以及介质物性调用等信息，用户可以完整参考这些信息或直接引用该接口进行组件二次开发。

二次开发常见气体物性调用函数(以 port_A 状态信息为例)：

- ① 密度：rho= gas.density (p_abs = pA_abs, T = T_A);
- ② 定压比热：Cp= gas.specificHeatCapacity_cp (p_abs = pA_abs, T = T_A);
- ③ 定容比热：Cv= gas.specificHeatCapacity_cv (p_abs = pA_abs, T = T_A);
- ④ 热传导系数：k= gas.thermalConductivity (p_abs = pA_abs, T = T_A);
- ⑤ 气体动力粘度：mu= gas.dynamicViscosity (p_abs = pA_abs, T = T_A);
- ⑥ 气体运动粘度：nu= gas.kinematicViscosity (p_abs = pA_abs, T = T_A);
- ⑦ 气体比焓：h= gas.specificEnthalpy (p_abs = oil.p_atm, T = T_A);
- ⑧ 比热率：gamma= gas.specificHeatRatio (p_abs = oil.p_atm, T = T_A);

4.1.2 开发示例

4.1.2.1 模型介绍

如图 4-1 所示，通过参考二次开发模板，采用二次开发必要的接口，搭建考虑质量流量的带弹簧活塞模型，并与压力源和质量块搭建简单测试模型。



图 4-1 自定义考虑质量流量的带弹簧活塞模型开发

4.1.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

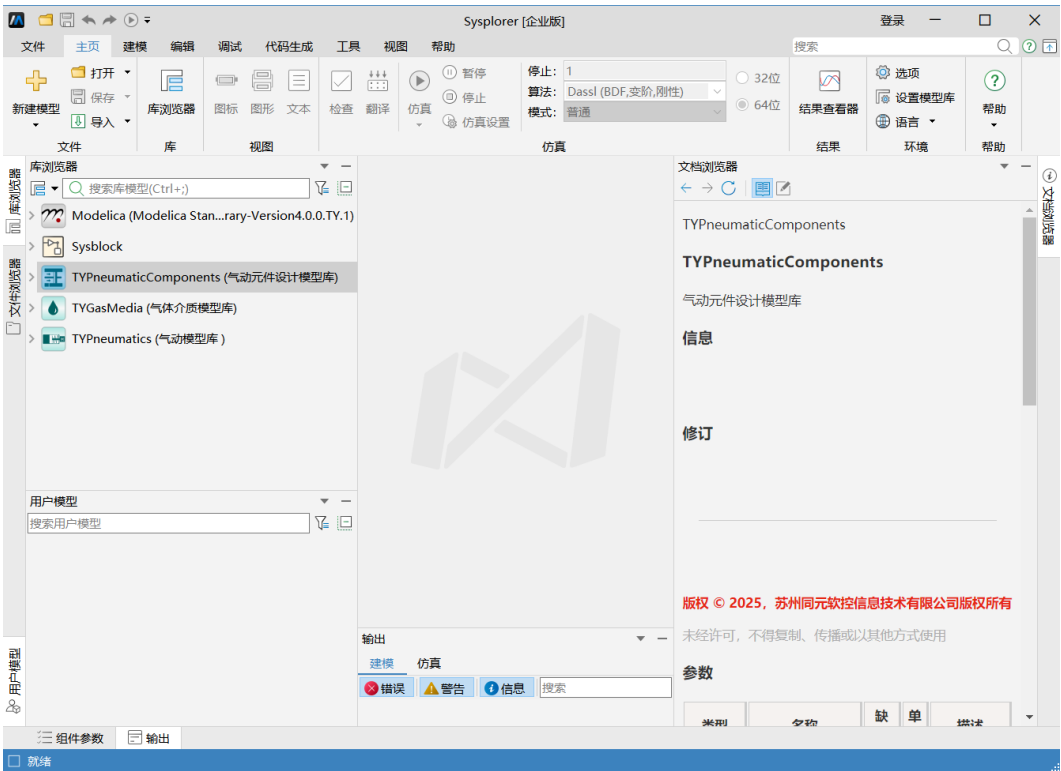


图 4-2 模型库加载结果

4.1.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

(1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

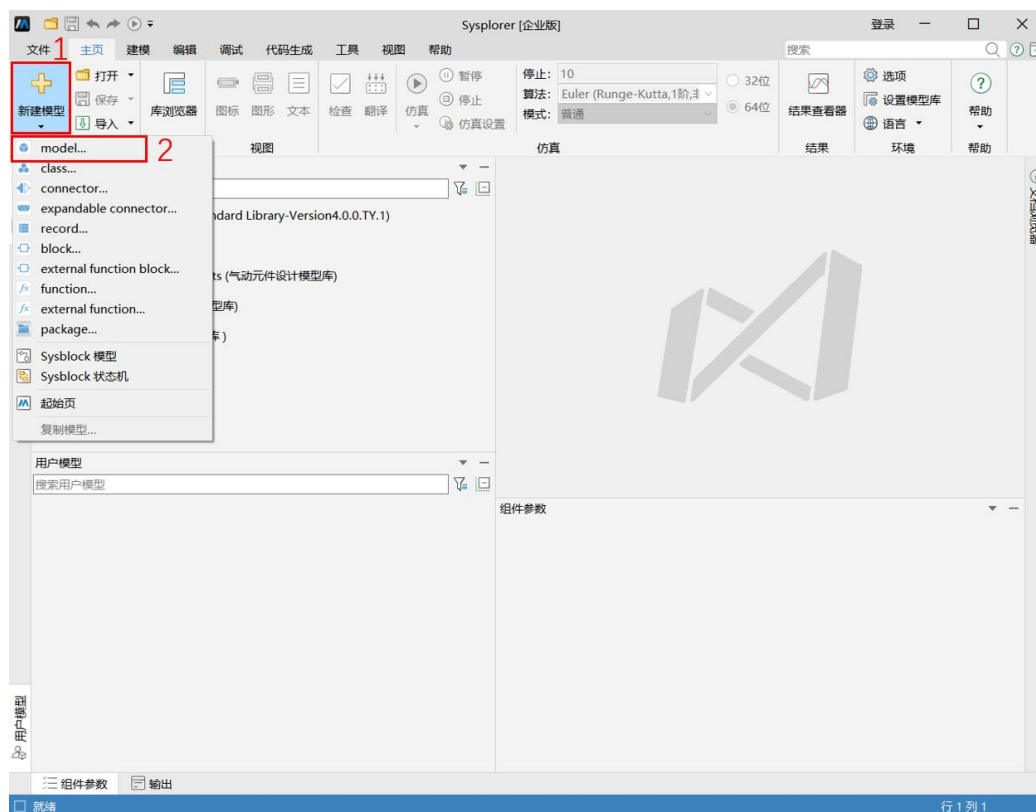


图 4-3 新建模型

(1). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“MassFlowSpringPiston”；“类别”→“model”；“描述”→“考虑质量流量的带弹簧活塞”；其他默认，点击“确定”，创建考虑质量流量的带弹簧活塞空模型。

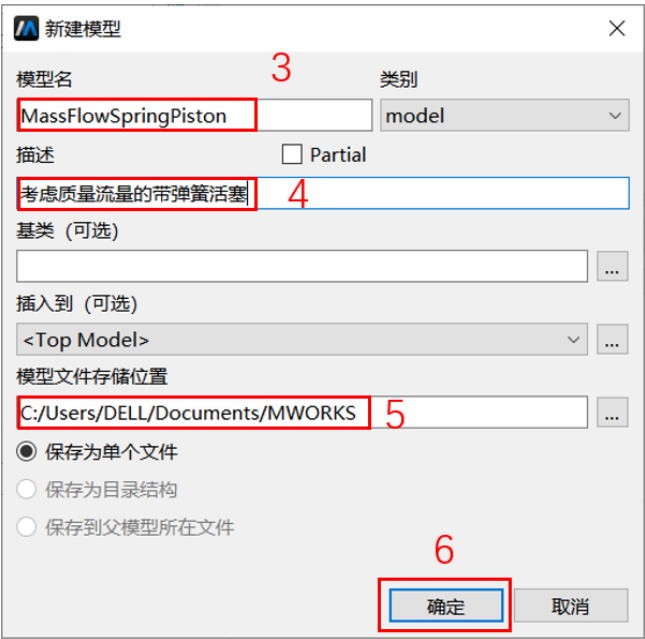


图 4-4 新建模型设置

(2). 在完成考虑质量流量的带弹簧活塞空模型创建后，需要根据以下步骤进行代码编写。点击“文本”按钮，进入文本视图，对考虑质量流量的带弹簧活塞模型按照继承类语句、模型参数、模型变量、模型接口和模型方程等规范顺序进行对应代码写入，相关二次开发参考模板和二次开发接口的模型路径见 4.1.1。如下进行代码编写：

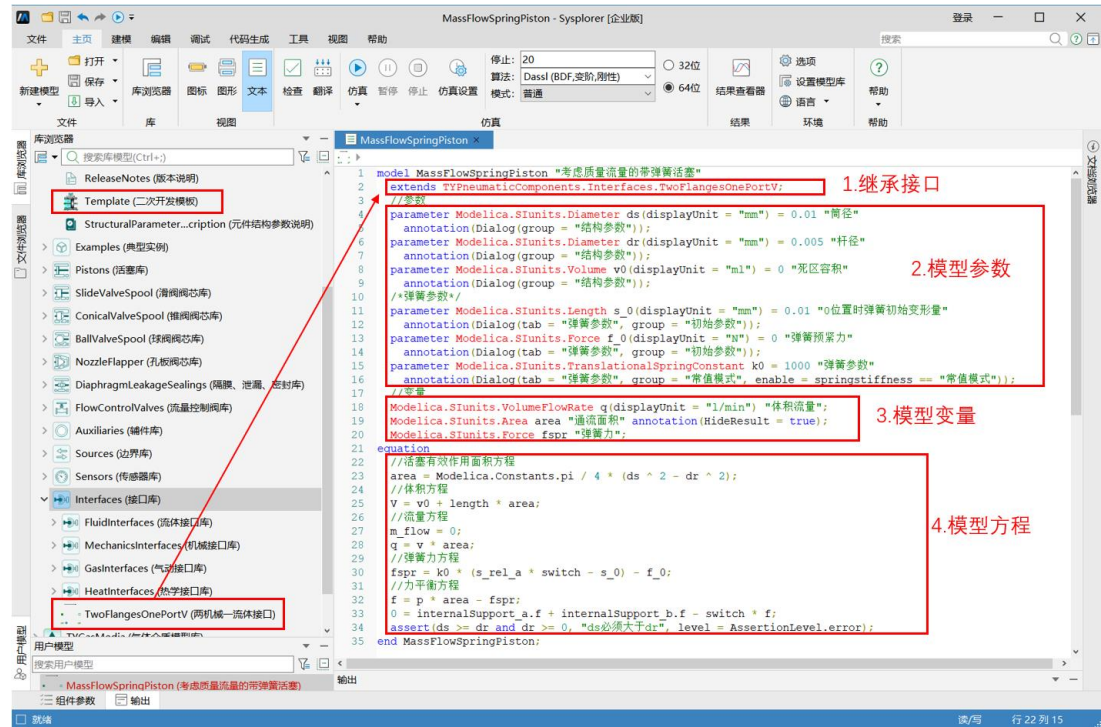


图 4-5 考虑质量流量的带弹簧活塞模型代码编写

(3). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。①绘制图标：在“主页”点击“图标”按钮，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-6 所示。②编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-7 所示。至此，完成考虑质量流量的带弹簧活塞模型二次开发。

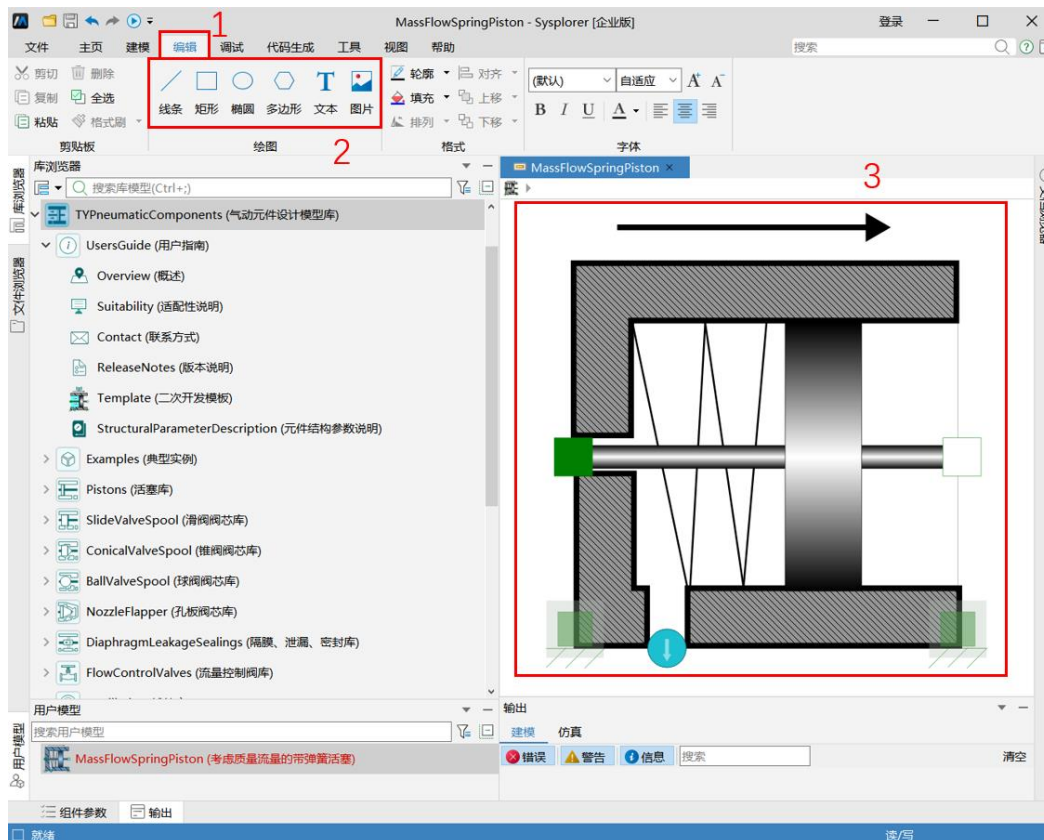


图 4-6 考虑质量流量的带弹簧活塞模型图标绘制

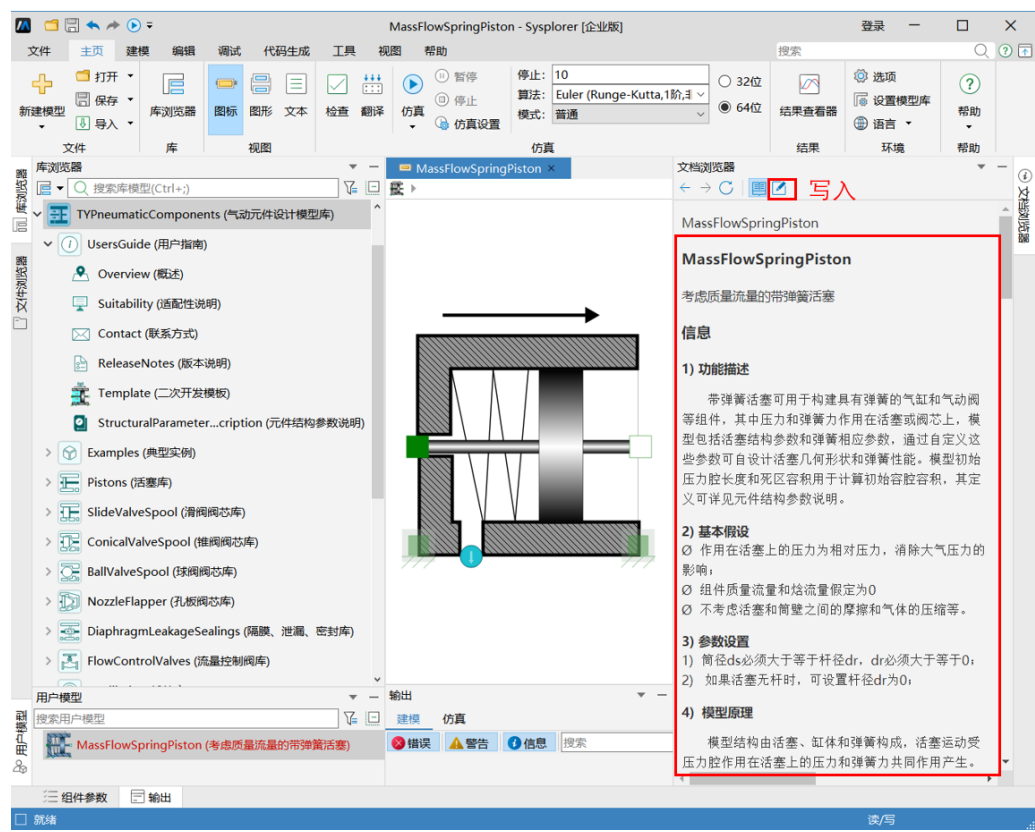


图 4-7 考虑质量流量的带弹簧活塞模型文档浏览器编写

4.1.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

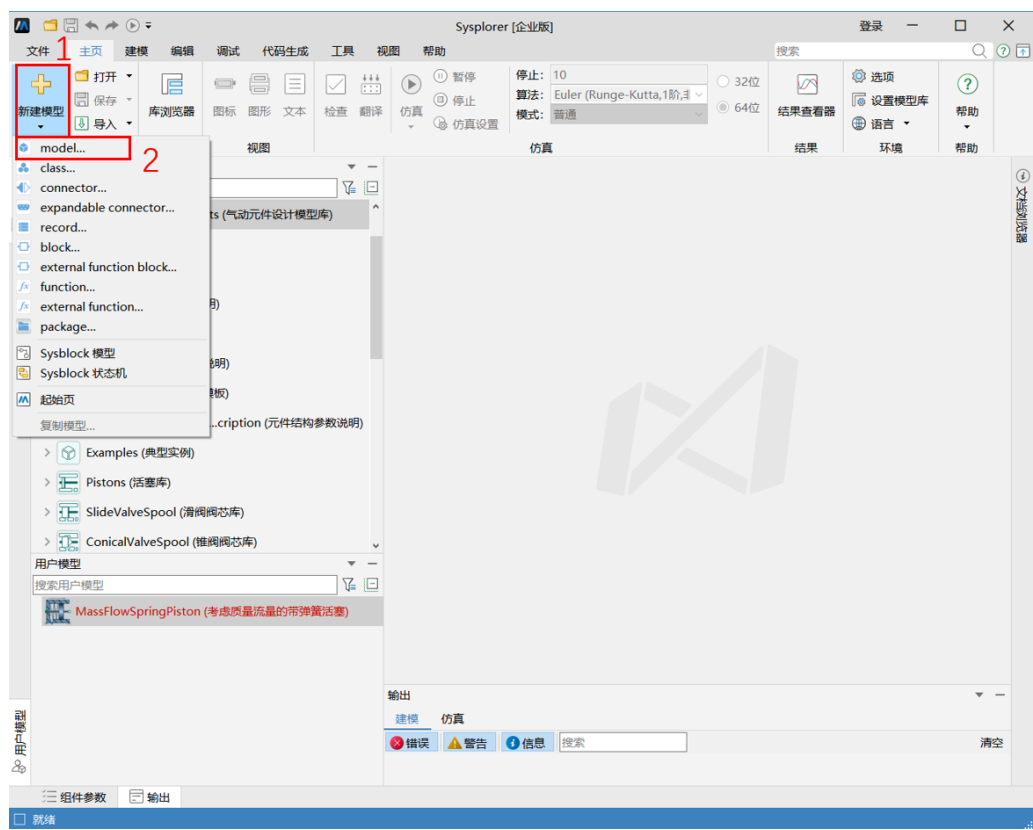


图 4-8 新建模型

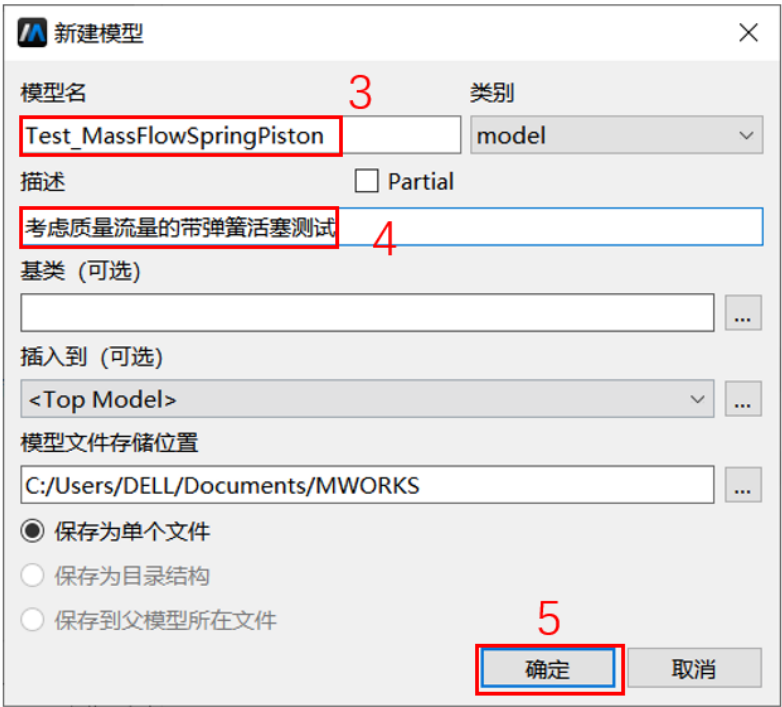


图 4-9 新建模型设置

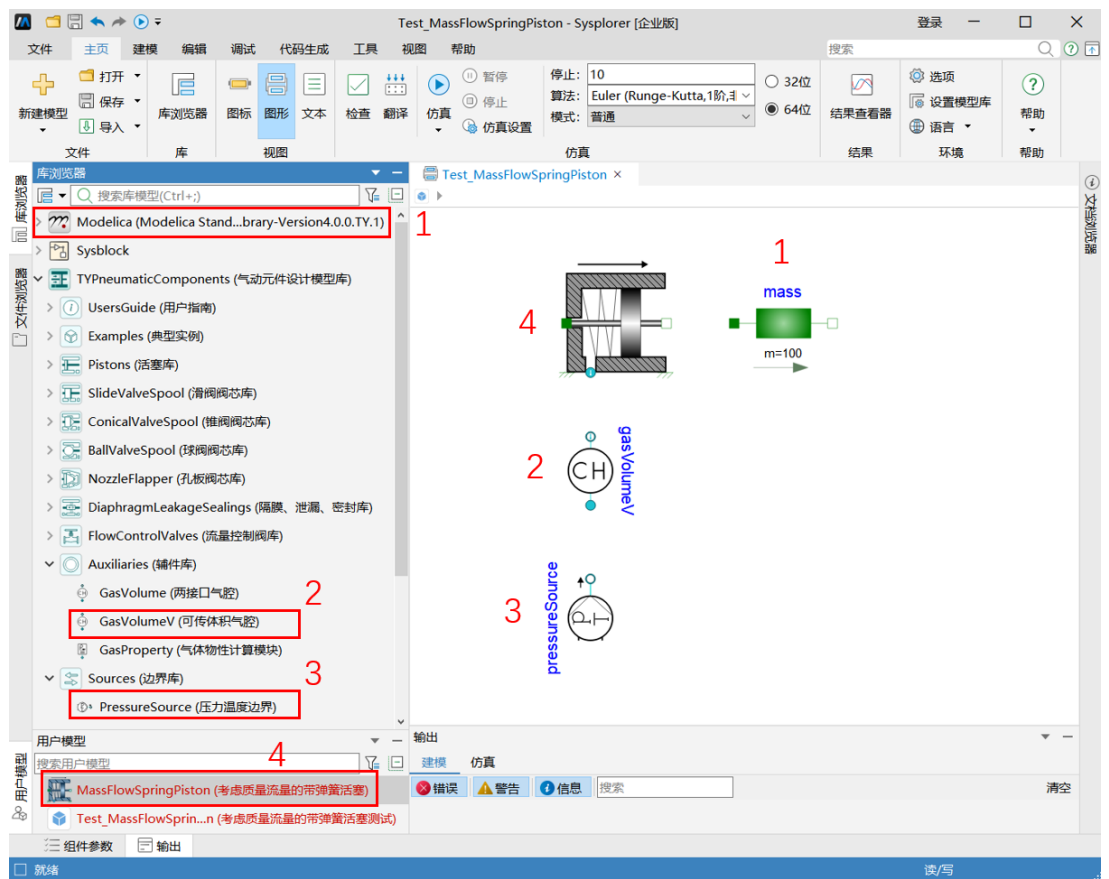


图 4-10 拖拽组件方式加入组件模型

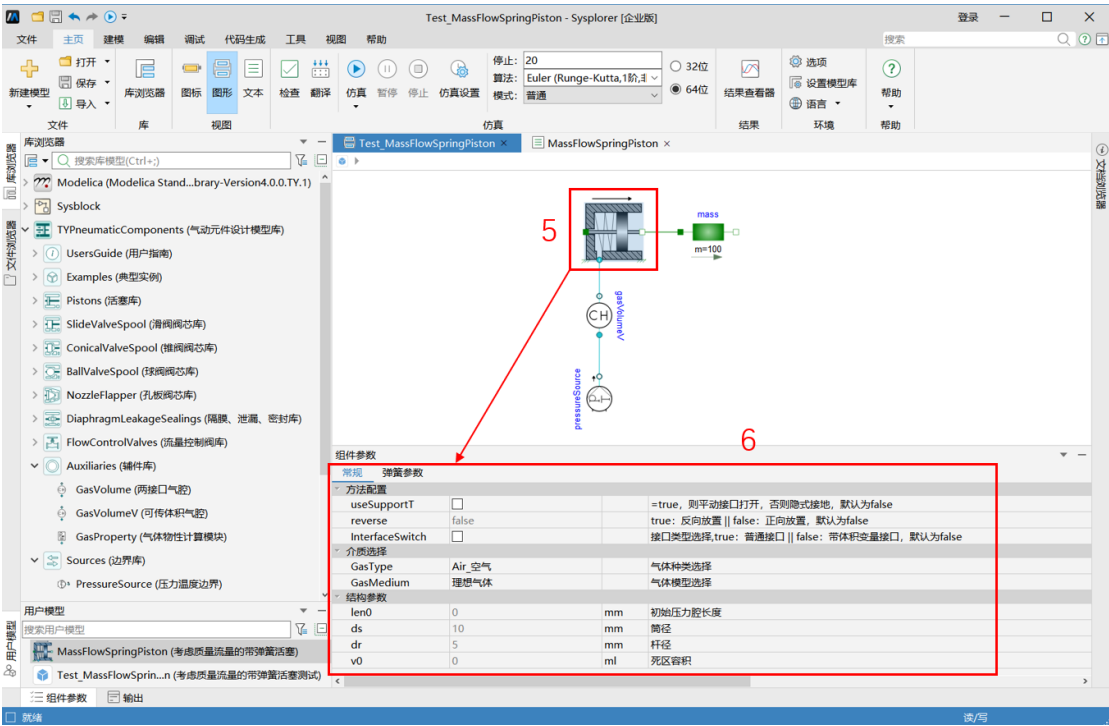


图 4-11 接口连线搭建系统模型以及参数设置

注：该处给定的质量块质量为 100kg，其他保持默认。

4.1.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

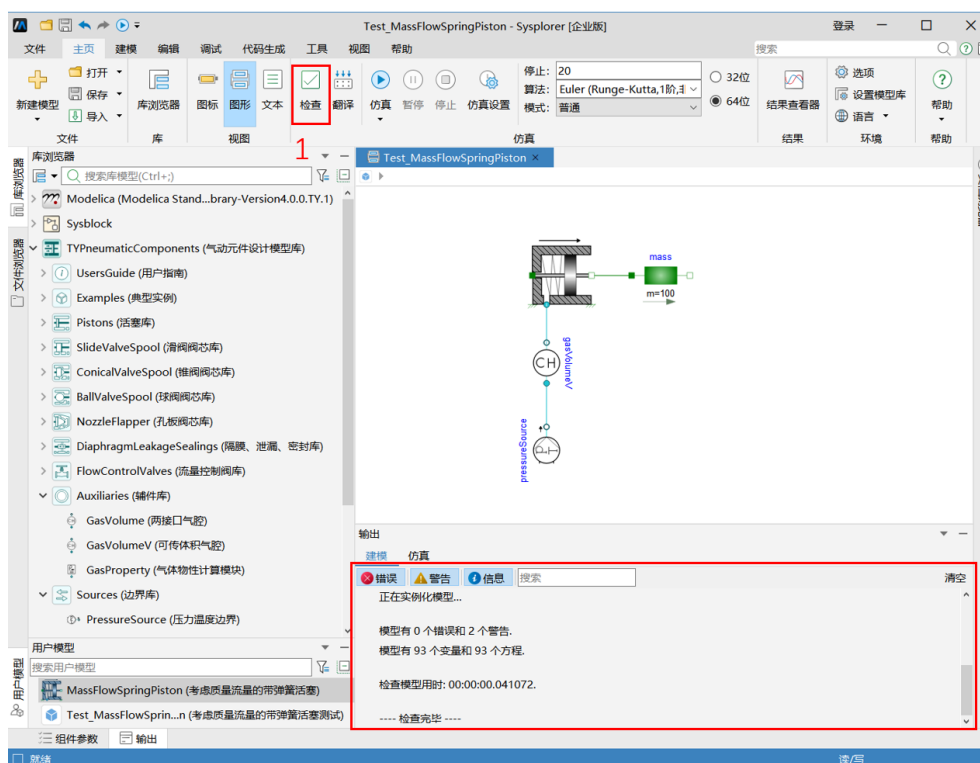


图 4-12 考虑质量流量的带弹簧活塞模型测试系统模型检查结果

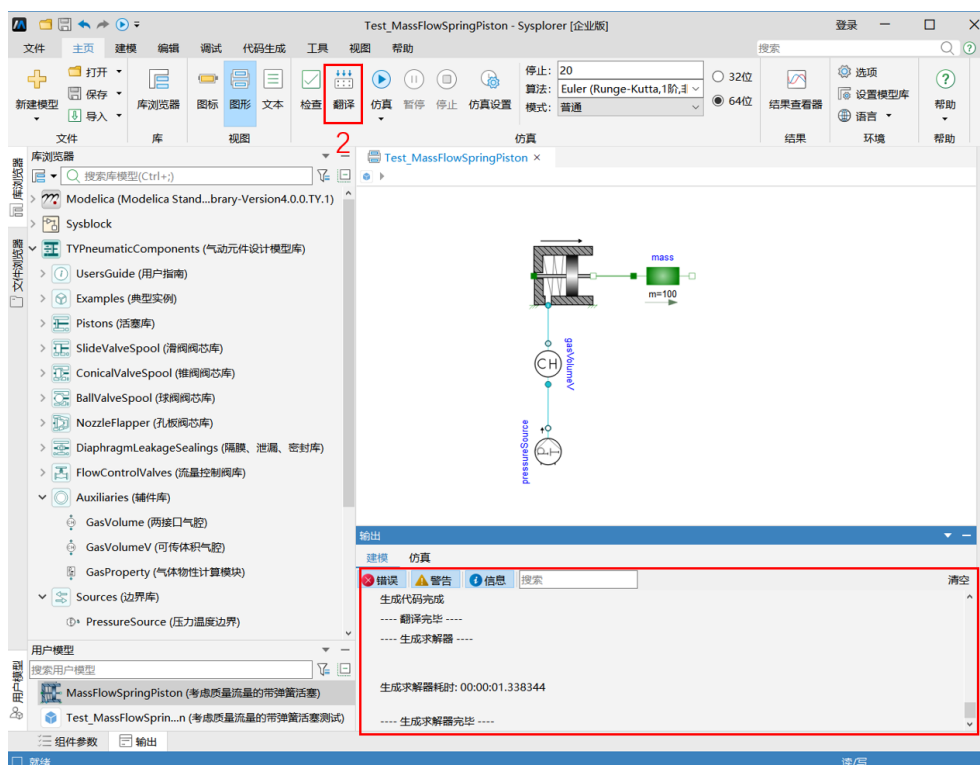


图 4-13 考虑质量流量的带弹簧活塞模型测试系统模型编译结果

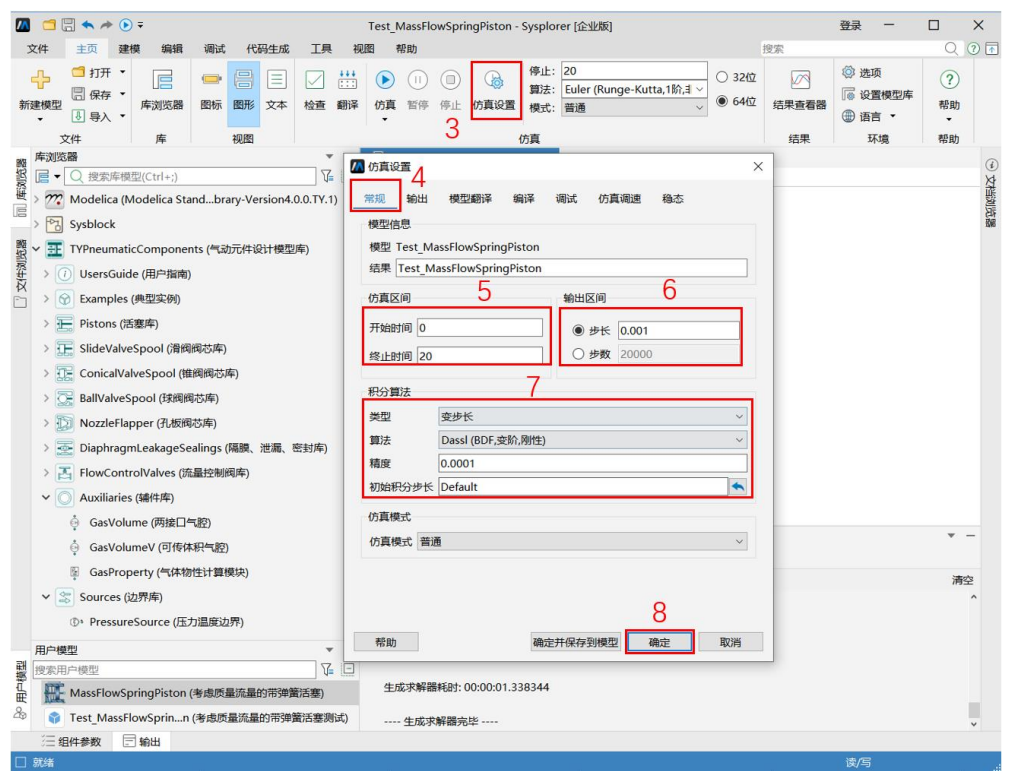


图 4-14 考虑质量流量的带弹簧活塞模型测试系统仿真参数设置

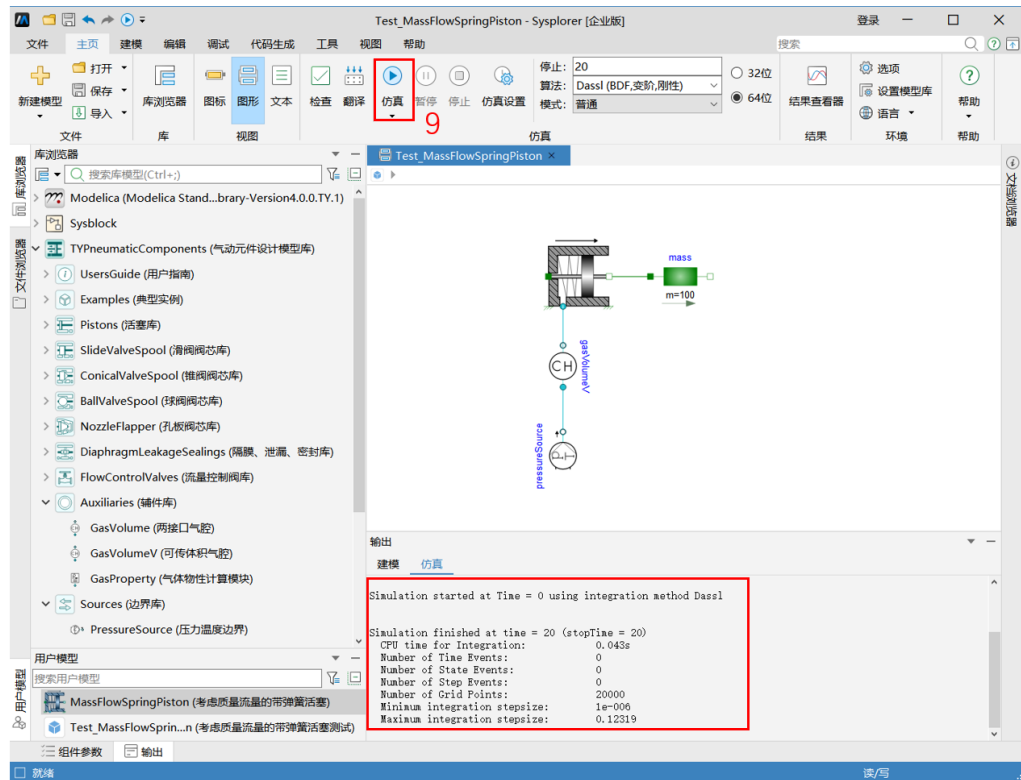


图 4-15 考虑质量流量的带弹簧活塞模型测试系统仿真浏览器

4.1.2.6 仿真分析

通过拖拽目标曲线，展示仿真结果界面。

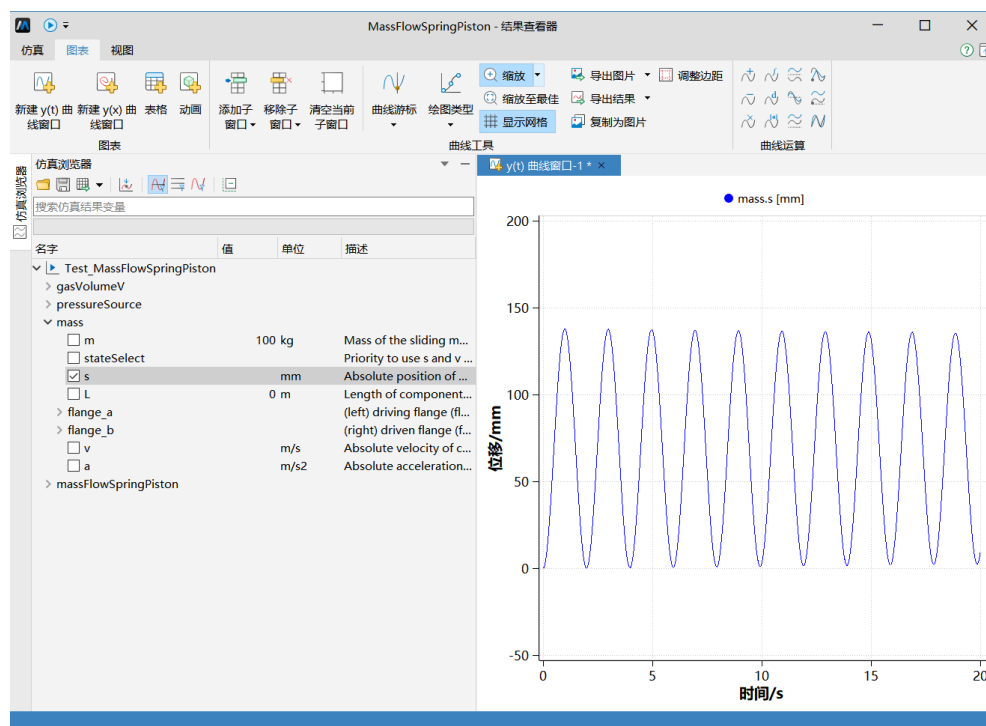


图 4-16 考虑质量流量的带弹簧活塞模型测试系统仿真结果展示

5. 典型应用案例

5.1 三位三通换向阀(DirectionalValve33)

1) 介绍

基于气动元件设计模型库，可以搭建一些高粒度气动模型，以三位三通换向阀为例，通过调整驱动力大小、阀芯结构参数、弹簧刚度、初始阀芯位置及节流孔直径等，实现阀芯换向，并将获得的结构参数用于指导换向阀的设计与制造。

2) 描述

结合三位三通换向阀工作原理，利用带弹簧的活塞、带圆环节流孔的滑阀芯、质量块及节流孔等模型快速构建对应的仿真模型，系统图如下所示：

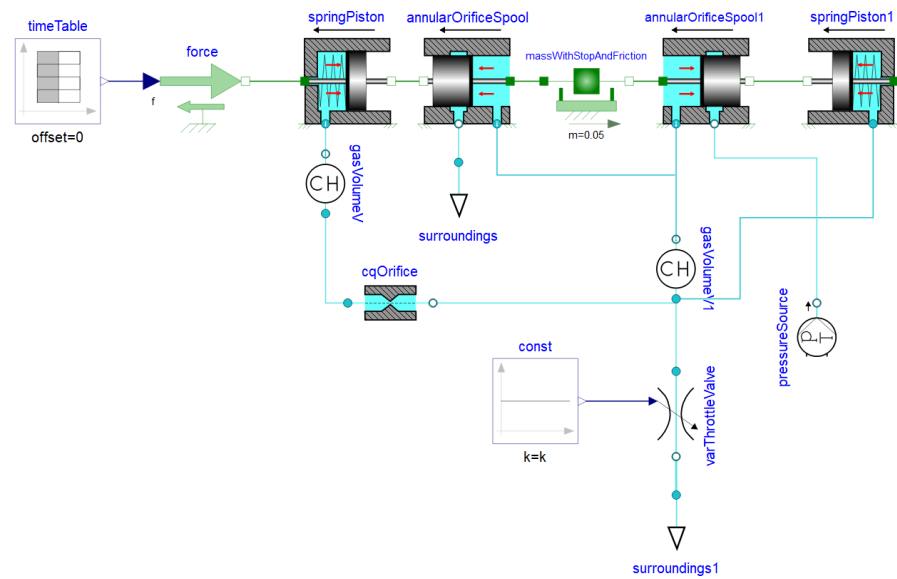


图 5-1 三位三通换向阀

3) 分析

压力边界为 5.987bar，20℃，换向则通过外部输入力提供，得到阀芯位移随时间的变化曲线，以及 gasVolumeV1 腔室质量流量随阀芯位移变化的趋势：

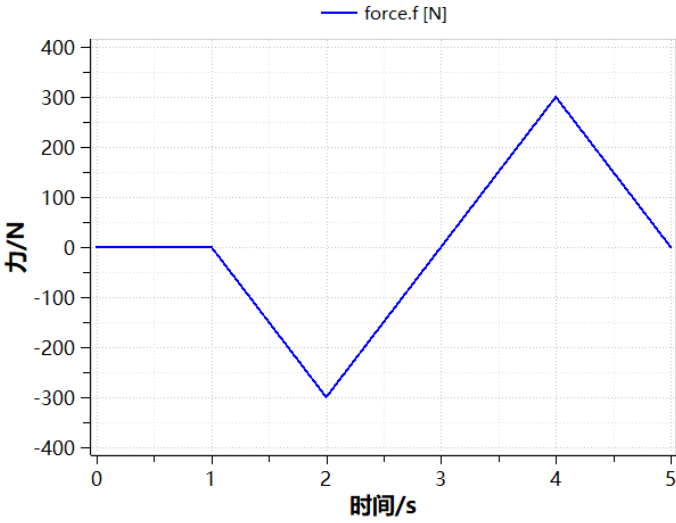


图 5-2 输入力

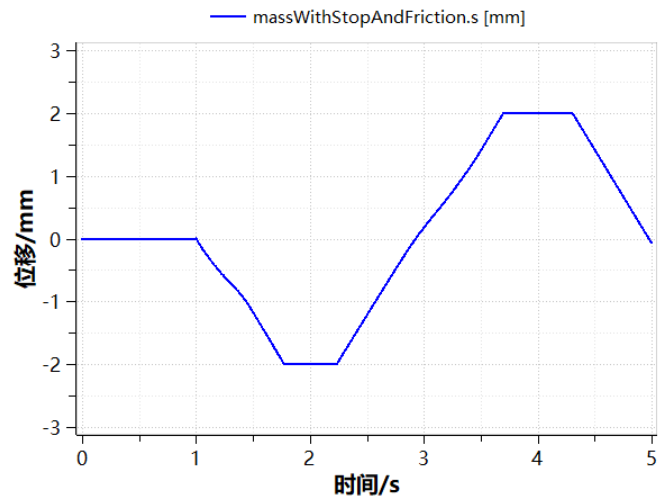


图 5-3 阀芯位移

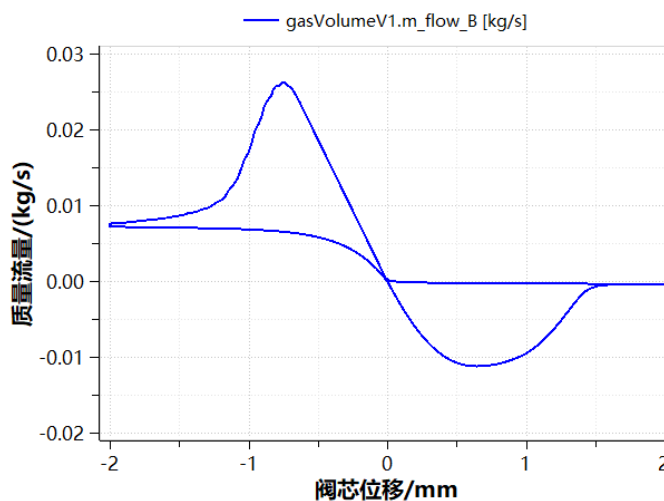


图 5-4 腔室质量流量随阀芯位移的变化

通过流量与阀芯位移的曲线图可以看出，在中心位置有一个质量流的截断，这取决于带圆环节流孔的滑阀芯的初始阀开口量的设计，当设置为正值时如 1mm 时会在中心位置出现泄漏，而设置负值如 -1mm 时则会产生死区效应。

5.2 绝热腔室(Adiabatic Chamber)

1) 介绍

绝热腔室示例演示了在绝热的特殊情况下，研究多变模式与热交换模式下开/闭腔的压力及温度的不同变化。

2) 描述

利用带固定端活塞，位移模块、容腔及边界输入搭建如下图所示的仿真模型：

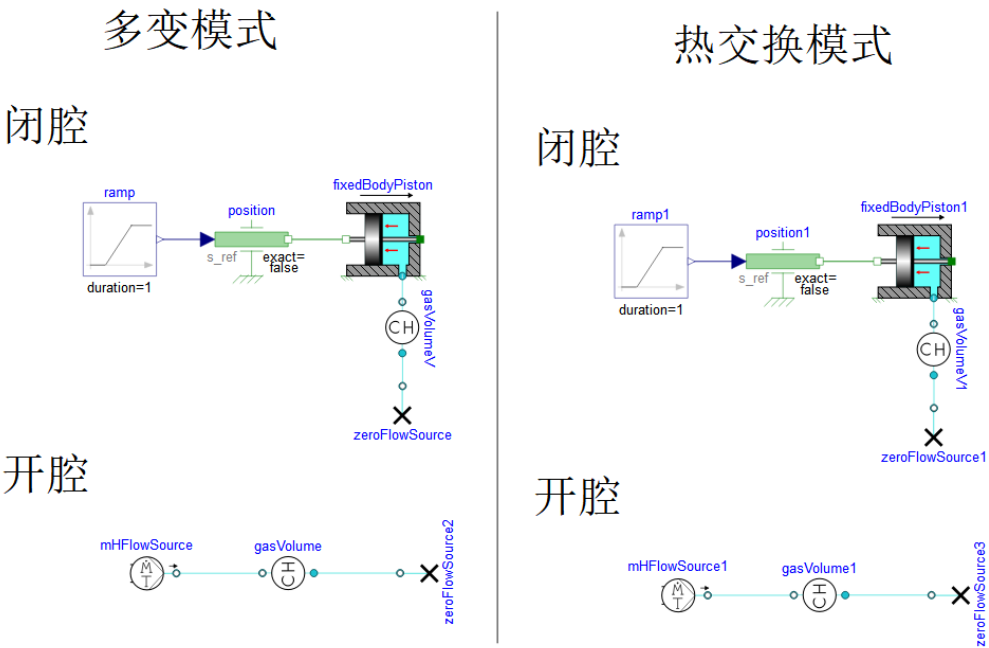


图 5-5 腔室

3) 分析

闭式腔体通过机械运动来减少气体体积从而实现压缩过程，而开式腔体通过外部输入 20℃，5g/s 的质量流量来挤压气体实现压缩，相比较而言闭式腔体在工作过程中压力及温度基本呈线性变化，而开式腔体的压力及温度变化会较为明显：

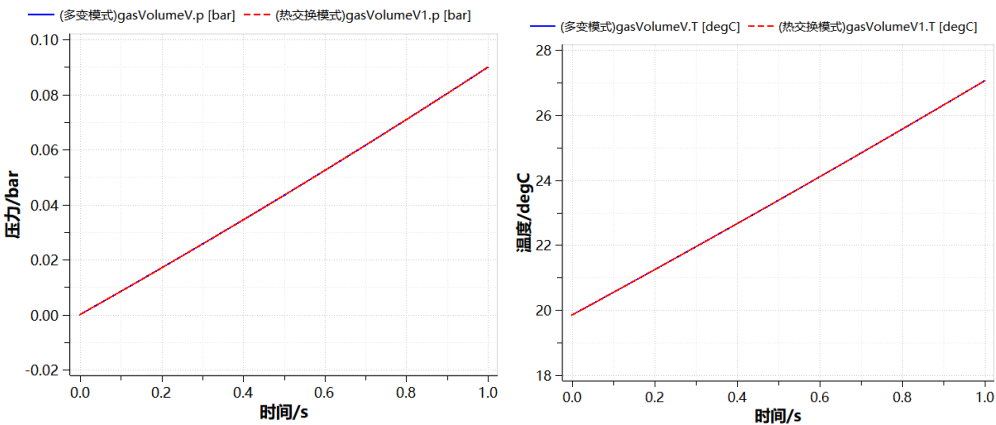


图 5-6 闭式腔体多变模式下压力及温度

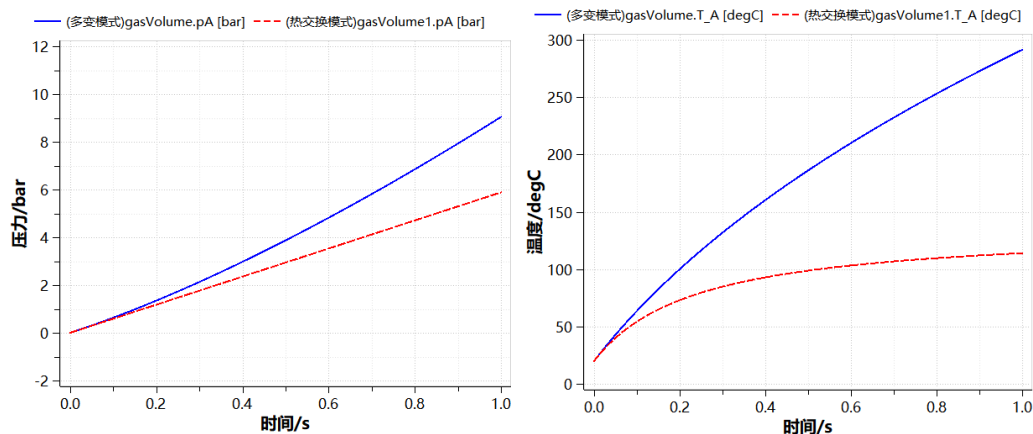


图 5-7 开式腔体多变模式下压力及温度

5.3 气枪(AirPistol)

1) 介绍

利用气动元件设计模型库搭建气枪模型，通过弹簧进行驱动。

2) 描述

下图为搭建的气枪模型，主要包括：利用带固定端活塞、弹簧、容腔及质量块等，在该模型中弹簧附着在活塞上，作用于活塞压缩室，改变体积。在另一边，当弹簧被释放时，由于压缩容积，压力增加而导致质量块推入套筒中。

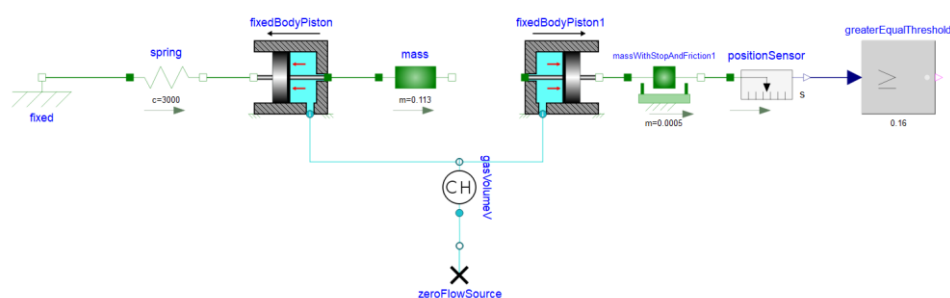


图 5-8 气枪

3) 分析

由于枪管的面积小于活塞的面积，因此使得质量块相对于活塞具有更好的线性位移，当活塞非常接近末端时，质量块也到达套筒的末端。在该位置，质量块速度达到最大。在该变化过程中，气腔的容积是套筒和活塞容积的和：

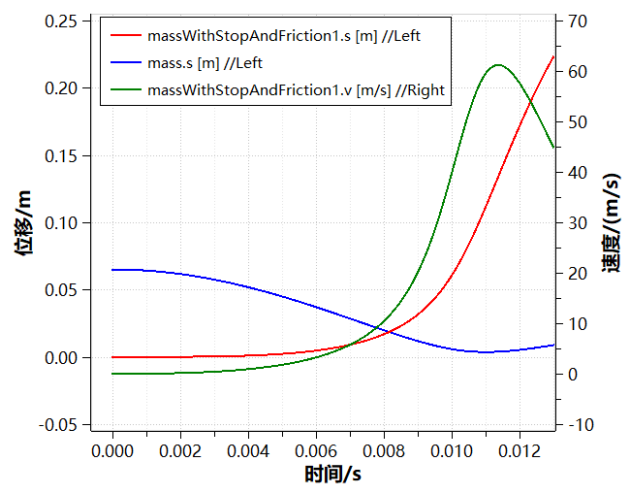


图 5-9 活塞、质量块位移及质量块速度

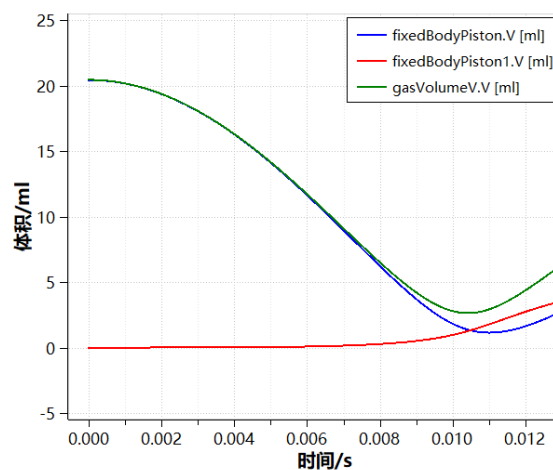


图 5-10 活塞、套筒及气腔体积

5.4 气动千斤顶(Pneumatic Jack)

1) 介绍

分别通过气动模型库及气动元件设计模型库搭建千斤顶模型，给定相同的边界条件及模型参数，对比两系统模型之间是否存在等效性。

2) 描述

利用气缸、三位四通换向阀、带固定端的活塞、压力边界及容腔等搭建两套气动千斤顶模型，如图：

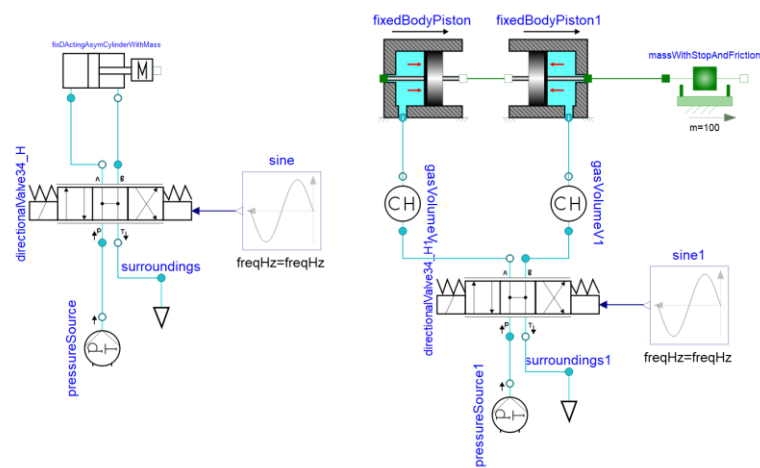


图 5-11 气动千斤顶

3) 分析

以下结果表明，与气动模型库搭建千斤顶系统得到的结果一致，而气动元件设计模型库的优势在于可以通过自定义设计搭建一些气动模型库中不满足需求的模型。

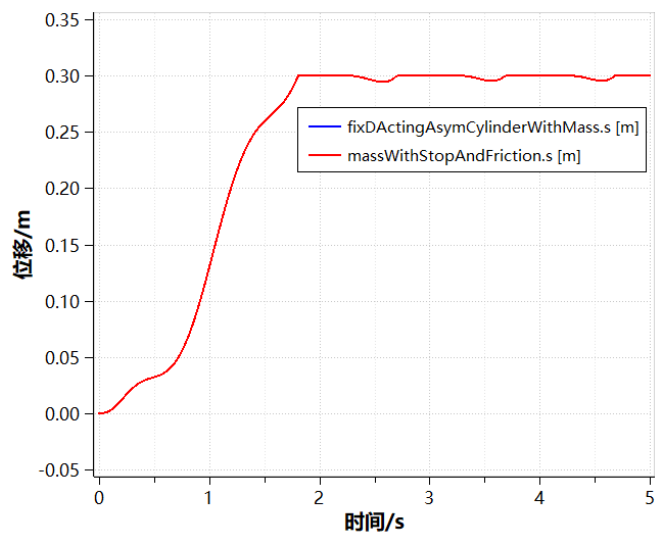


图 5-12 气动千斤顶位移

5.5 单向阀(Check Valve)

1) 介绍

单向阀是只允许气流沿一个方向流动的方向控制阀，通过气动元件库进行建模仿真分析。

2) 描述

利用活塞、滑阀、弹簧、质量块及压力边界等搭建单向阀模型，如下图所示，左侧压力（下游压力）设置为 5bar 的恒定压力，而右侧压力（上游压力）设置为在 0.5s 内从 1bar 增加到 10bar，然后又在 0.5s 内从 10bar 回到 1bar。

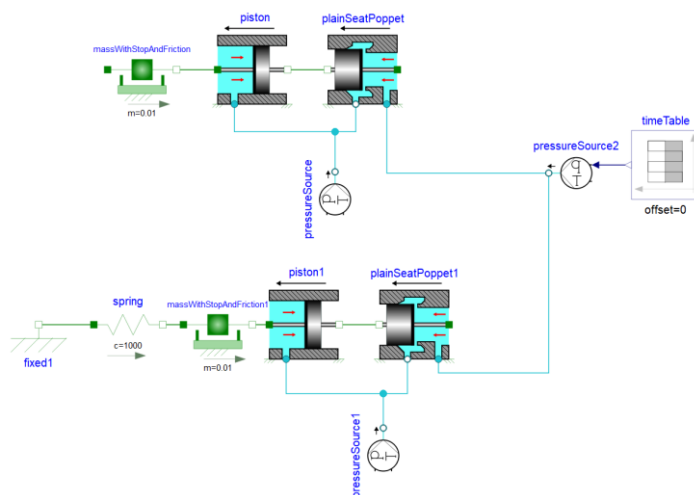


图 5-13 单向阀

3) 分析

分析单向阀的流量及运动情况可以发现，当右侧压力超过左侧压力时活塞运动开启阀门，直到 0.2s 左右达到止动端，当左侧压力超过右侧压力时，活塞回到初始位置，关闭阀门，直至 0.8s 左右达到另一个止动端。

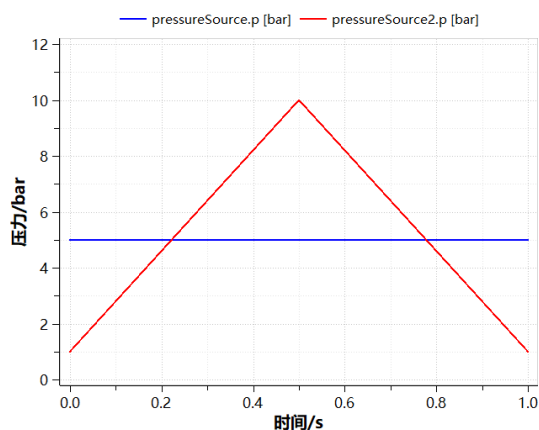


图 5-14 压力输入

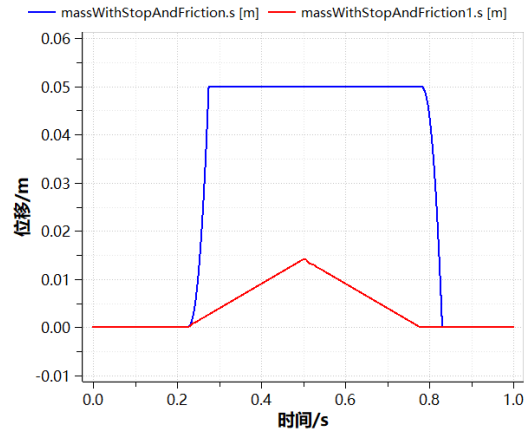


图 5-15 阀芯位移

质量流量呈现两个特点：一是当阀门全开时，由于升力过大而是通流面积饱和，斜率发生变化；二是在关闭时由于阀门的机械惯性需要关闭时间使得未使用弹簧的阀芯流量存在反向流动，当压降改变符号时，阀门处于打开状态，而使用弹簧的阀可以通过弹簧的刚度来消除大部分回流。

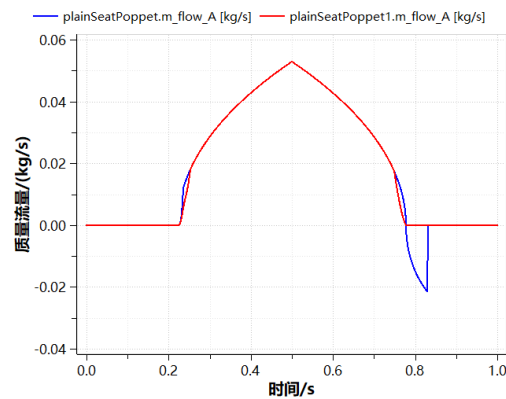


图 5-16 无弹簧/带弹簧阀芯质量流量

5.6 压力调节器(PressureRegulation)

1) 介绍

基于气动元件设计模型库，搭建一套高粒度气动压力调节器模型，可用于气动系统的设计与制造。

2) 描述

结合压力调节器的原理，利用平阀座阀芯、带弹簧活塞、容腔、质量块及节流孔等模型快速构建对应的仿真模型，系统图如下所示：

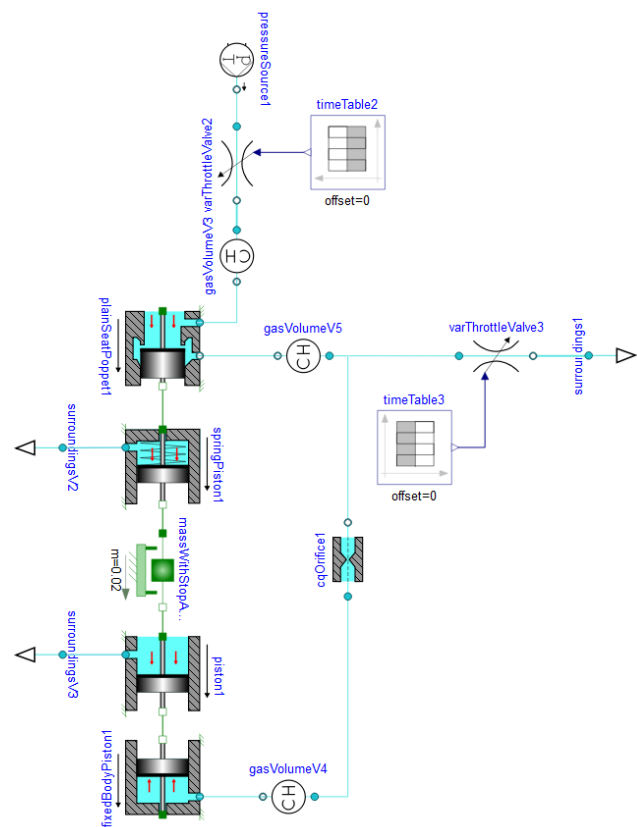


图 5-17 压力调节器

3) 分析

给定可变节流孔如下所示的控制信号，当打开调节器进口的可变节流孔时，压力源连接到调节器，此时调节器开始关闭，使得气腔内的压力增加到 5bar 左右，1s 后调节器出口节流孔通流面积缓慢打开，在 4bar 左右的范围内发生高频波动直至趋于稳定。在该调节系统中可通过调整模型参数控制输出压力，保证输出流量的平稳性。

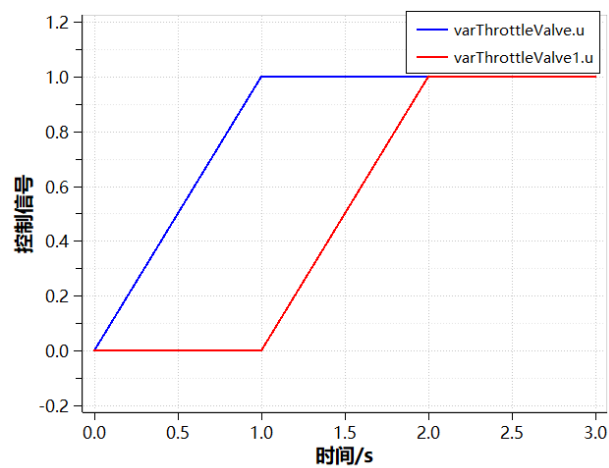


图 5-18 控制信号

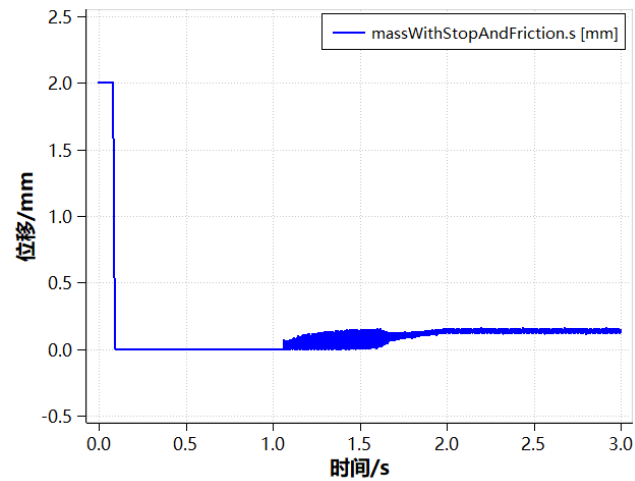


图 5-19 位移

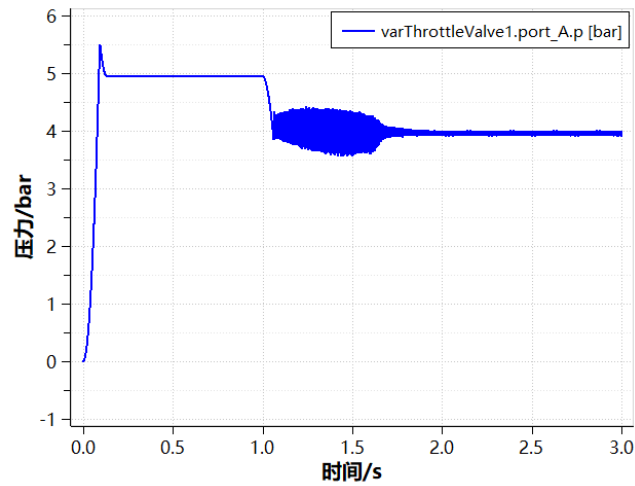


图 5-20 压力

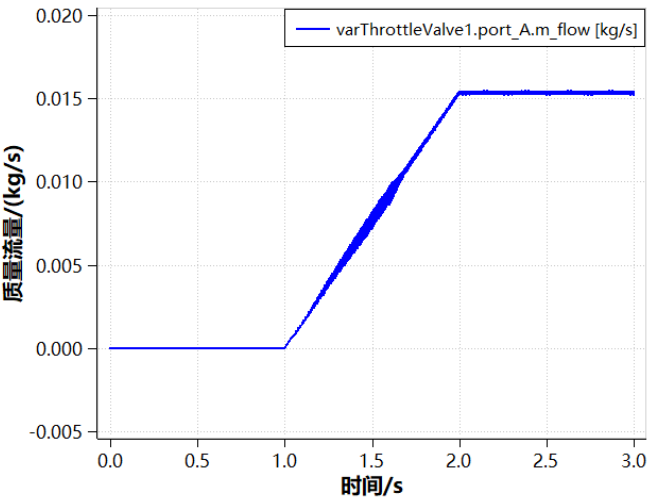


图 5-21 质量流量

5.7 ABS 电磁阀(ABSElectromagneticValve)

1) 介绍

本示例依据 ABS 电磁阀原理搭建，ABS 电磁阀包括两个两位三通阀和两个膜片阀。

2) 描述

本系统包括压力源、换向阀、节流孔、气瓶、管路、带弹簧活塞、带圆环节流孔的滑阀芯、容腔和质量块，模型原理图如下所示：

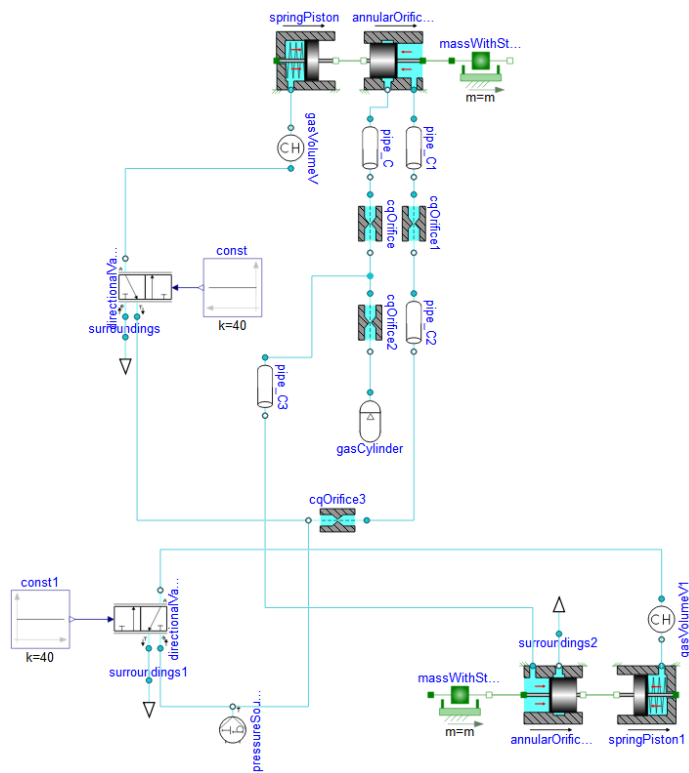


图 5-22ABS 电磁阀模型

3) 分析

从仿真曲线可知，ABS 电磁阀制动气室压力在较短时间达到稳定值进行制动。

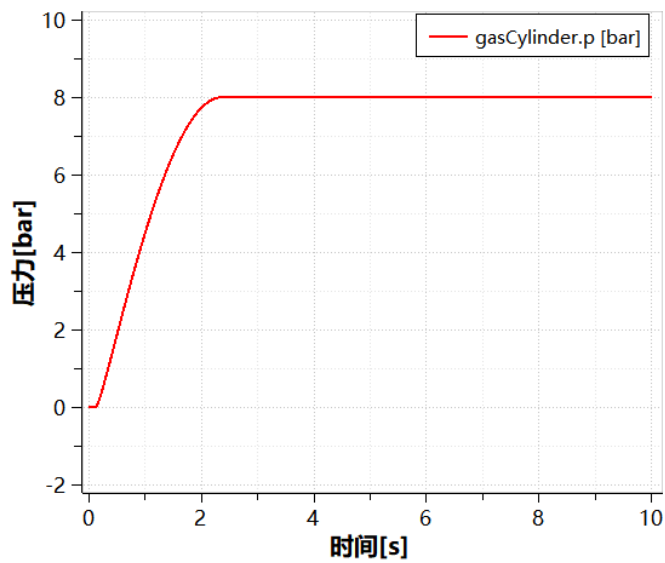


图 5-23ABS 电磁阀制动气室压力

5.8 继动阀(RelayValve)

1) 介绍

本示例依据继动阀原理进行建模，探究继动阀的压力特性指标，即控制气压与气室压力的变化曲线。

2) 描述

本系统包括压力源、带弹簧活塞、平阀座阀芯、活塞、平阀座阀芯、管路、节流孔和气瓶，模型原理图如下所示：

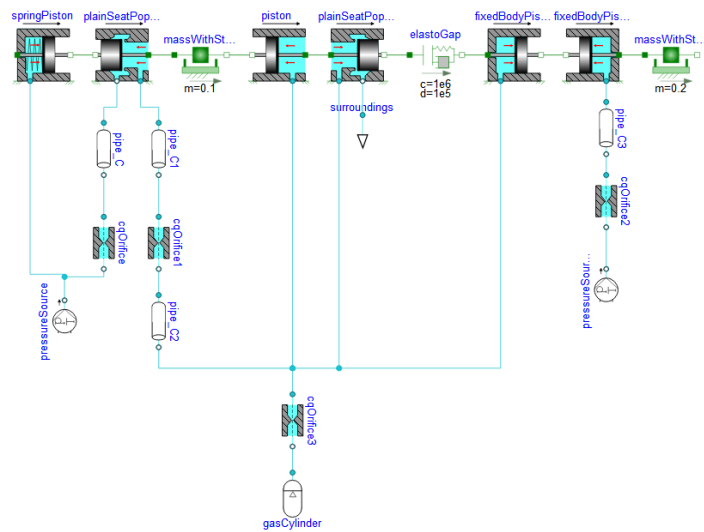


图 5-24 继动阀模型

3) 分析

从仿真曲线图可知继动阀气动室压力逐渐增加至稳定值：

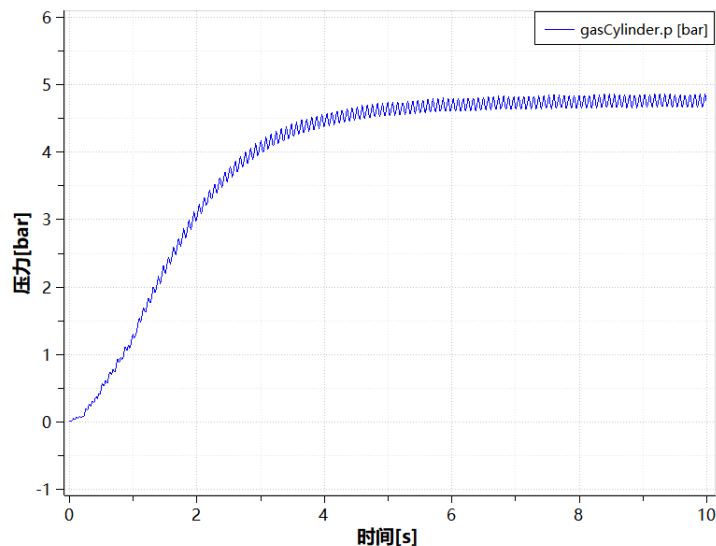


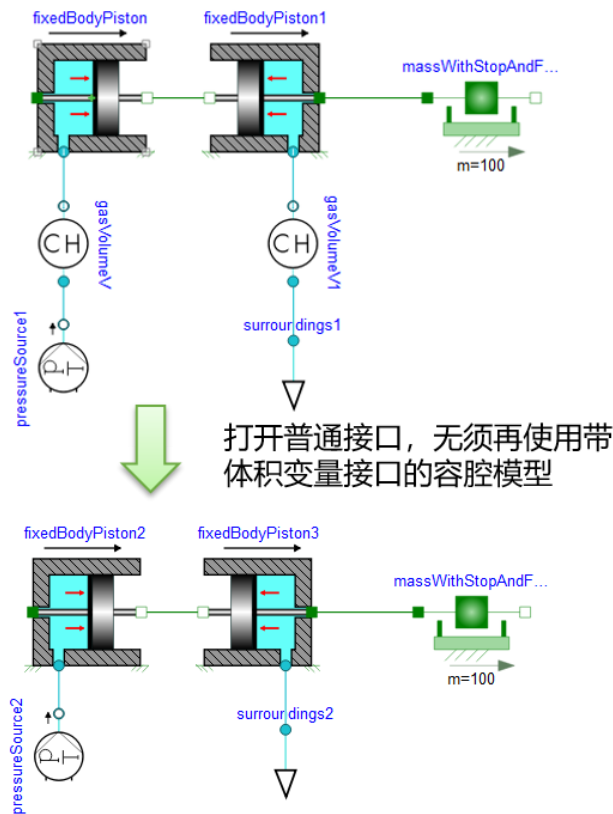
图 5-25ABS 压力继动阀气动室压力

6. 注意事项

1) 接口类型选择

活塞或阀芯元件通过设置接口类型选择功能“InterfaceSwitch”，可选择气动端口为普通接口 port_A、port_B 或带体积变量接口 portV_A、portV_B，默认为 portV_A、portV_B。

应用场景：如下示例，为活塞模型搭建的气缸模型，输入条件为压力边界，此示例中压力边界直接为活塞提供压力，无需通过容腔进行计算压力值，因此，容腔模型在该系统中冗余，为了简化，可通过设置“InterfaceSwitch=true”打开普通接口，实现压力边界直接和活塞模型相连。



设置方式:

组件参数			
常规			
方法配置			
useSupportT	☐		=true, 则平动接口打开, 否则隐式接地, 默认为false
reverse	false		true: 反向放置 false: 正向放置, 默认为false
InterfaceSwitch	☐		接口类型选择,true: 普通接口 false: 带体积变量接口, 默认为false
介质选择			
GasType	Air_空气		气体种类选择
GasMedium	理想气体		气体模型选择
结构参数			
len0	0	mm	初始压力腔长度
ds	25	mm	筒径
dr	0	mm	杆径
v0	0	ml	死区容积

优点：接口类型选择功能，使活塞或阀芯元件模型适用性更强，易用性更高。

2) 阀放置关系

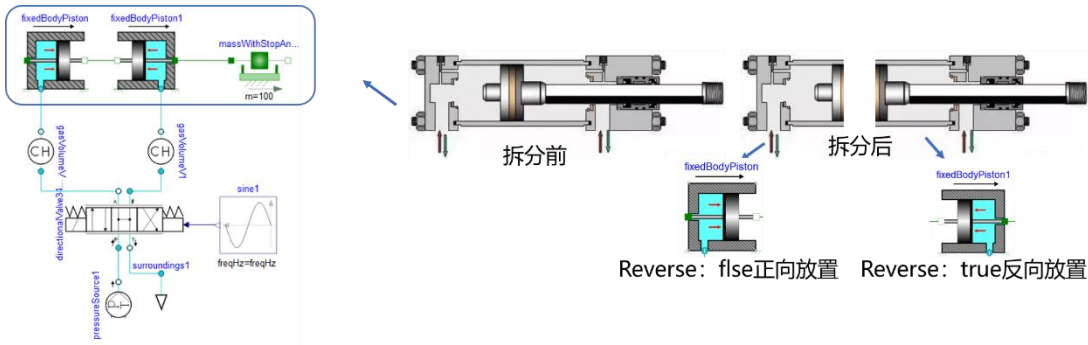
设置说明:

模型可通过设置方法配置来确定外壳上方黑色箭头指向，默认为正向放置（黑色箭头与红色箭头指向一致），表示机械接口 flange_a 和 flange_b 的运动方向与活塞运动方向一致，其中模型对位移无限制，可附加质量块进行位移限制。

黑色箭头与红色箭头的指向并不代表机械接口运动方向，仅表示活塞在壳内放置方向，实际机械接口运动方向默认为向右为正，由输入端决定。

组件参数			
常规			
方法配置			
useSupportT	☐		=true, 则平动接口打开, 否则隐式接地, 默认为false
reverse	false		true: 反向放置 false: 正向放置, 默认为false
结构参数			
len0	0	mm	初始压力腔长度
ds	40	mm	筒径
dr	0	mm	杆径
v0	0	ml	死区容积

应用案例：



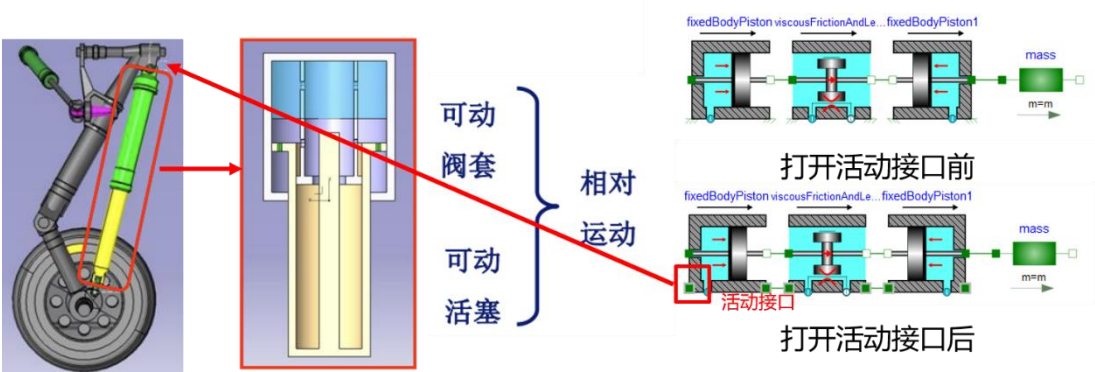
3) 活动接口

设置说明：

模型机械接口 flange_a 和 flange_b 为阀芯运动接口，模型不考虑 flange_a 与 flange_b 之间距离，support_a 和 support_b 表示外壳上接口，默认为关闭（隐式接地），设置方法配置中的 useSupportT 可选择打开。

组件参数			
常规			
方法配置			
useSupportT	☒		=true, 则平动接口打开, 否则隐式接地, 默认为false
reverse	false		true: 反向放置 false: 正向放置, 默认为false
InterfaceSwitch	☐		接口类型选择,true: 普通接口 false: 带体积变量接口, 默认为false
介质选择			
GasType	Air_空气		气体种类选择
GasMedium	半理想气体		气体模型选择
结构参数			
len0	0	mm	初始压力腔长度
ds	10	mm	筒径
dr	5	mm	杆径
v0	0	ml	死区容积

应用场景：



4) 带体积变量接口和容腔

对于活塞或阀芯模型内部 portV_A 和 portV_B 处不考虑容腔压力计算，需要在气动端口 portV_A 和 portV_B 处连接可传体积容腔，将体积传递到容腔内进行容腔压力计算，因此一般使用活塞或阀芯模型需要单独为其提供一个可传体积容腔模型。

不同接口无法实现正常连接

相同接口实现正常连接

修改端口数量，可解决共腔问题，实现多接口共同连接

组件参数			
常规			
基本参数			
n_ports	2	端口数量	
V0	10	ml	初始容积
初始化			
p.start	0	bar	组件表压